SEB-ROULPIANO

Mode d'emploi pas à pas · Sébastien Gay · Octobre 2026

Licence CC BY-NC 4.0 · © 2026 Sébastien Gay

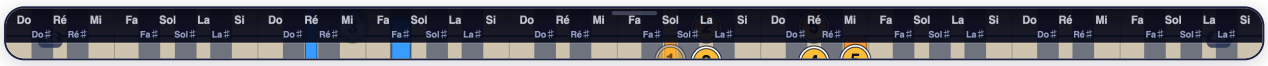
SOMMAIRE

1. **Barre de commandes, Réglages, Pas à pas**
2. Ouvrir l'application
3. Charger un morceau
4. Découvrir l'écran
5. Lire le rouleau de notes
6. Lancer, mettre en pause, revenir au début
7. Répéter un passage : la boucle
8. Régler la vitesse et le tempo
9. Choisir le nombre de mesures visibles
10. Les doigtés
11. Les mains virtuelles
12. Le modèle de la main en 3D
13. Exporter une vidéo
14. Raccourcis clavier
15. Licence et crédits

La barre de commandes, les Réglages, le Pas à pas et la boucle

L'application s'ouvre en mode **Lecture** : le **rouleau de notes** est ouvert au-dessus du clavier, les mains virtuelles sont « sans trajectoire » et l'anticipation est éteinte. Le mode **Pas à pas** (un geste par note, rouleau masqué) s'obtient d'un clic. Le bandeau du haut est volontairement **léger**, tient sur une ligne et se **masque tout seul** pour laisser toute la place au rouleau (voir plus bas) ; le bouton ≡ **Réglages** ouvre tout le reste.

Le bandeau qui se masque tout seul



Bandeau **masqué** : seule une petite **poignée grise** reste visible en haut au centre. Les en-têtes de colonnes du rouleau (noms des notes) passent juste dessous.

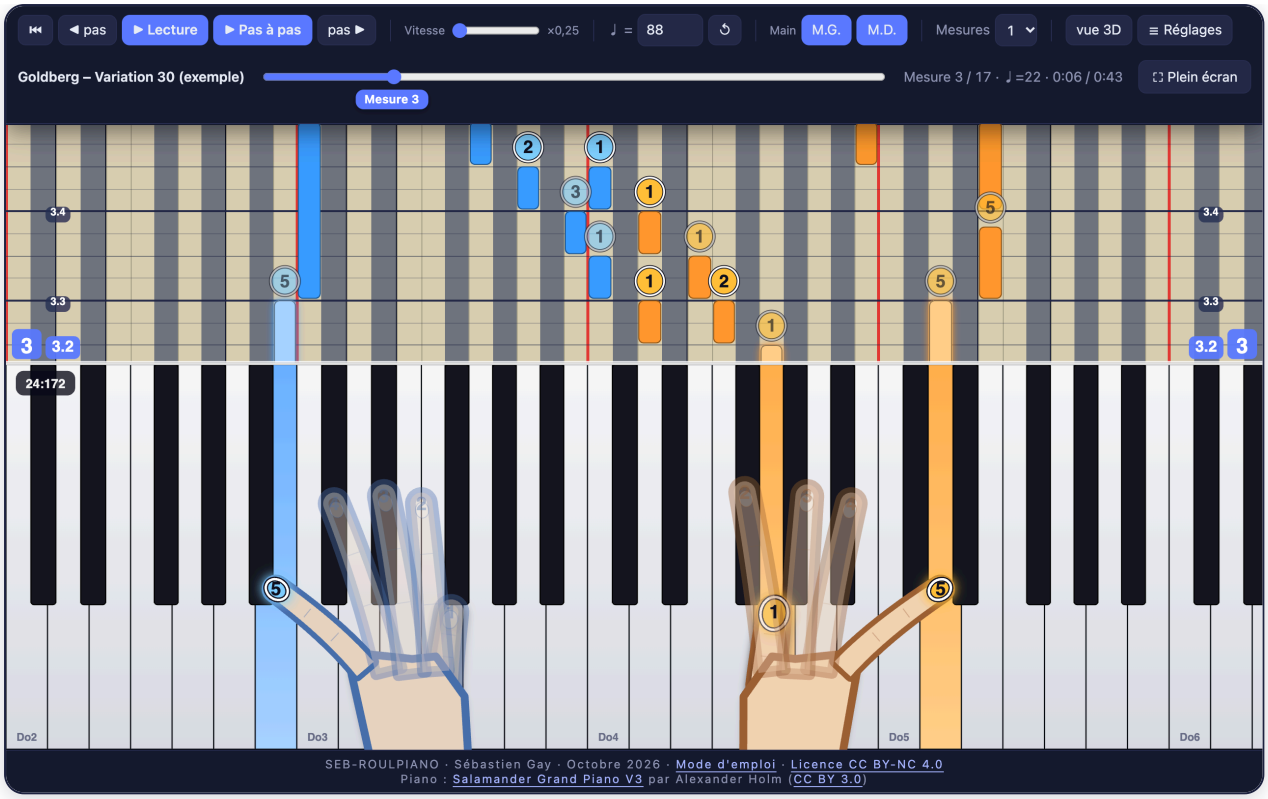
- **Souris** : amenez le pointeur tout en haut de l'écran, le bandeau se déroule vers le bas. Il se referme tout seul une fraction de seconde après que le pointeur l'a quitté.
- **Doigt (tablette, téléphone)** : touchez la poignée, ou faites glisser le doigt vers le bas depuis le bord haut de l'écran. Un appui ailleurs sur l'écran le referme ; sinon il se referme après quelques secondes sans contact.
- Il reste ouvert tant que le panneau ≡ **Réglages** est ouvert ou qu'un champ de saisie est en cours d'utilisation.



Mode **Pas à pas** (bandeau déployé, anticipation et mains « avec trajectoires » activées pour l'illustration) : la barre du haut, le titre et la barre de progression, puis le grand clavier avec les deux mains virtuelles. Le doigt qui joue au prochain pas est annoncé par un cercle numéroté posé sur sa touche, avec le chemin du doigt en pointillé ; les autres doigts sont en transparence. Le compteur « 1:172 » en haut à gauche du clavier = pas 1 sur 172.

Deux façons de jouer

- ► **Pas à pas** : un pas = un geste pour la prochaine note ou le prochain accord, de durée toujours identique, sans le rythme du morceau. Pendant un pas : 1) la hauteur de la note à venir sonne doucement (pré-écoute), 2) le doigt se lève, la main se déplace, le doigt descend, 3) la note sonne. Ce bouton lance le **défilement automatique des pas** ; il devient ⏸ **Pause** pendant le défilement (recliquez pour arrêter). La **vitesse** règle alors la cadence des pas (¼× = un pas toutes les 5,7 s, ½× = 2,9 s, 1× = 1,4 s ; ¼× au départ). Le rouleau est masqué et la pré-écoute active.
- ► **Lecture** : le morceau avec son rythme, devant le rouleau de notes (étapes 4 à 7). Le rouleau s'ouvre et la pré-écoute se coupe automatiquement ; la vitesse est alors celle de la lecture.
- Passer de l'un à l'autre se fait directement, d'un seul clic, à tout moment.
- ◄ **pas** et **pas** ► (ou les flèches ← →) font un pas à la main, en arrière ou en avant ; ⏮ revient au début.



Mode **Lecture**, celui du départ : le rouleau est ouvert au-dessus du clavier, la pré-écoute est éteinte (bandeau déployé).

La barre de commandes

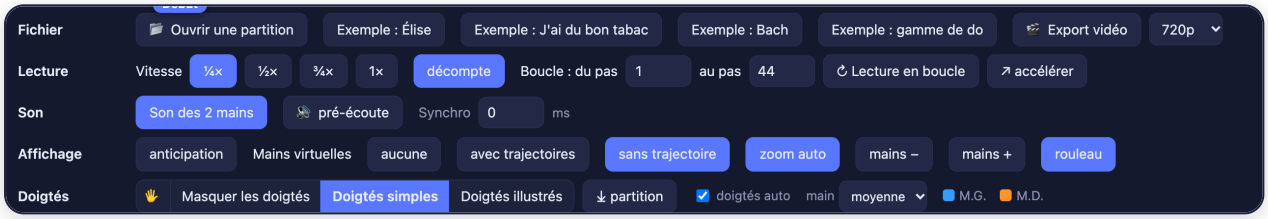


La barre : début, pas, Lecture, Pas à pas · vitesse · tempo · mains M.G. / M.D. · mesures visibles · vue 3D · ≡ Réglages.

Commande	Effet	Touche
⏮ · ◄ pas · ► Lecture · ► Pas à pas · pas ►	Retour au début ; un pas en arrière ; lecture du morceau avec son rythme ; défilement automatique des pas ; un pas en avant	`Début` `←` `→` `Espace` · sur écran tactile : double-toucher sur le rouleau
Vitesse (curseur)	En Pas à pas : cadence des pas. En Lecture : vitesse du morceau. Les vitesses rapides ¼× ½× ¾× 1× sont dans ≡ Réglages	`↑` `↓`
♩ = et ↻	Tempo de départ, en noires par minute ; ↻ revient au tempo de la partition (voir l'étape 7)	
Main M.G. · M.D.	Deux boutons, allumés au départ, qu'on éteint et rallume séparément. Une main	

	éteinte n'apparaît ni sur le rouleau ni sur le clavier ; « Son des 2 mains » (dans ≡ Réglages) permet de l'entendre quand même	
Mesures	Nombre de mesures à venir visibles au-dessus du clavier (voir l'étape 8)	
vue 3D	Affiche le clavier, le rouleau et les mains en 3D (voir les étapes 10 et 11)	V
≡ Réglages	Ouvre ou ferme le panneau qui contient tout le reste (tableau ci-dessous)	H

Le panneau ≡ Réglages



Le panneau ≡ Réglages ouvert sous la barre : cinq lignes, une par famille de fonctions.

Ligne	Commande	Effet	Touche
Fichier	📂 **Ouvrir une partition** et les trois **exemples**	Charger un morceau (voir l'étape 2)	
	🎬 **Export vidéo** et **720p / 1080p**	Enregistre la lecture en vidéo (voir l'étape 12)	
	L'application peut aussi recevoir un fichier glissé-déposé n'importe où dans la fenêtre.		
Lecture	**Vitesse** ¼× ½× ¾× 1×	Vitesses rapides (le curseur de la barre règle les valeurs intermédiaires)	↑ ↓
	décompte	Une mesure de clics avant le départ (Lecture seulement)	C
	Boucle : du pas · au pas · ↻ Lecture en boucle · ↗ accélérer	Répète un passage entre deux numéros de pas (voir l'étape 6)	L

Son	**Son des 2 mains**	Quand une seule main est affichée, l'autre reste audible	
	🔈 **pré-écoute**	On entend la note **avant** le geste ; quand elle est active, le son de la frappe est supprimé. Allumée en Pas à pas, éteinte en Lecture	P
	Synchro (ms)	Décalage son / image. Si le son arrive encore **après** l'image, augmentez la valeur (de 10 en 10 ms, jusqu'à 1000) ; s'il arrive **avant**, diminuez-la (jusqu'à –300). L'application compense déjà la latence audio ; les casques Bluetooth demandent souvent un réglage	
Affichage	**anticipation**	Repères d'atterrissage, trajectoires et pastille clignotante du prochain doigt. Éteinte au départ : seule la note jouée apparaît (le mouvement des mains reste visible)	A
	Mains virtuelles : aucune · avec trajectoires · sans trajectoire	Trois affichages des mains, « sans trajectoire » au départ (voir l'étape 10)	T
	zoom auto	Le clavier suit les mains (il ne bouge que si elles sortent de la zone visible)	Z
	mains – / mains +	Taille des mains (maximum au départ)	– +
	rouleau	Ouvre ou ferme le rouleau de notes	R
Doigtés	**Masquer · simples · illustrés**	Affichage des doigtés (voir l'étape 9)	
	⭳ partition	Exporter la partition avec les doigtés (MusicXML, ouvrable dans MuseScore) (voir l'étape 9g)	
	doigtés auto et la légende M.G. /	L'application propose un doigté pour les notes qui n'en ont pas ; légende des	

	M.D.	couleurs des mains	

Repérer ce qui va se passer

- Seuls les repères du **prochain pas** sont affichés, posés là où le bout du doigt se posera réellement, avec le numéro du doigt ; un anneau se resserre à l'approche de la frappe.
- Les doigts qui vont jouer **clignotent** ; le doigt qui joue porte une grosse pastille ; les autres sont en transparence ; la main ne se déplace que lorsque aucun doigt n'est posé.
- Deux voix écrites sur la même note au même instant (unisson) se jouent avec une seule touche et un seul doigt.

1 Ouvrir l'application

1. Dans votre navigateur (**Chrome** recommandé), tapez l'adresse : **https://seb102.github.io/seb-roulpiano/**
2. La page s'ouvre sur un clavier vide et le message « Ouvrez un fichier MIDI / MusicXML… ».

> Aucune connexion Internet n'est nécessaire : les sons de piano et la vue 3D sont fournis avec l'application, qui fonctionne donc aussi hors ligne.

> Le navigateur ne joue du son qu'après un clic de votre part : le son démarre donc au premier clic sur **Lecture** ou **Pas à pas**.

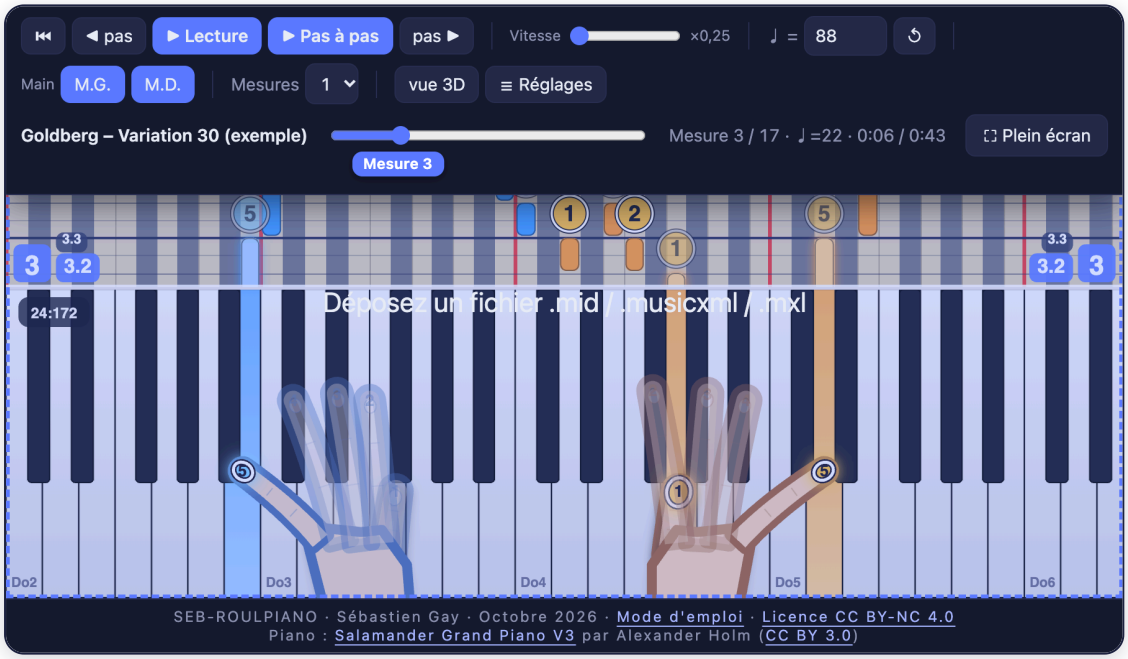
2 Charger un morceau

Trois façons de charger un morceau :



Ligne **Fichier** de ≡ Réglages. **Ouvrir une partition** : choisissez un fichier sur votre ordinateur. **Exemple : Élise** : début de « Lettre à Élise » (Beethoven). **Exemple : J'ai du bon tabac** : très simple, une main à cinq doigts (do à sol) et un accompagnement facile, avec doigtés. **Exemple : Bach** : Variation 30 des Variations Goldberg, avec doigtés. **Exemple : gamme de do** : gamme de do majeur sur deux octaves, aux deux mains, en montant puis en descendant ; les doigtés sont calculés par l'application (ce sont les doigtés classiques).

1. Cliquez sur **Ouvrir une partition** et choisissez votre fichier ;
2. ou **glissez-déposez** le fichier n'importe où dans la fenêtre (un cadre bleu apparaît) ;
3. ou cliquez sur **Exemple : J'ai du bon tabac** (le plus simple pour débuter), **Exemple : Élise**, **Exemple : Bach** ou **Exemple : gamme de do** pour essayer tout de suite.



Pendant le glisser-déposer, la fenêtre affiche « Déposez un fichier ».

Formats acceptés

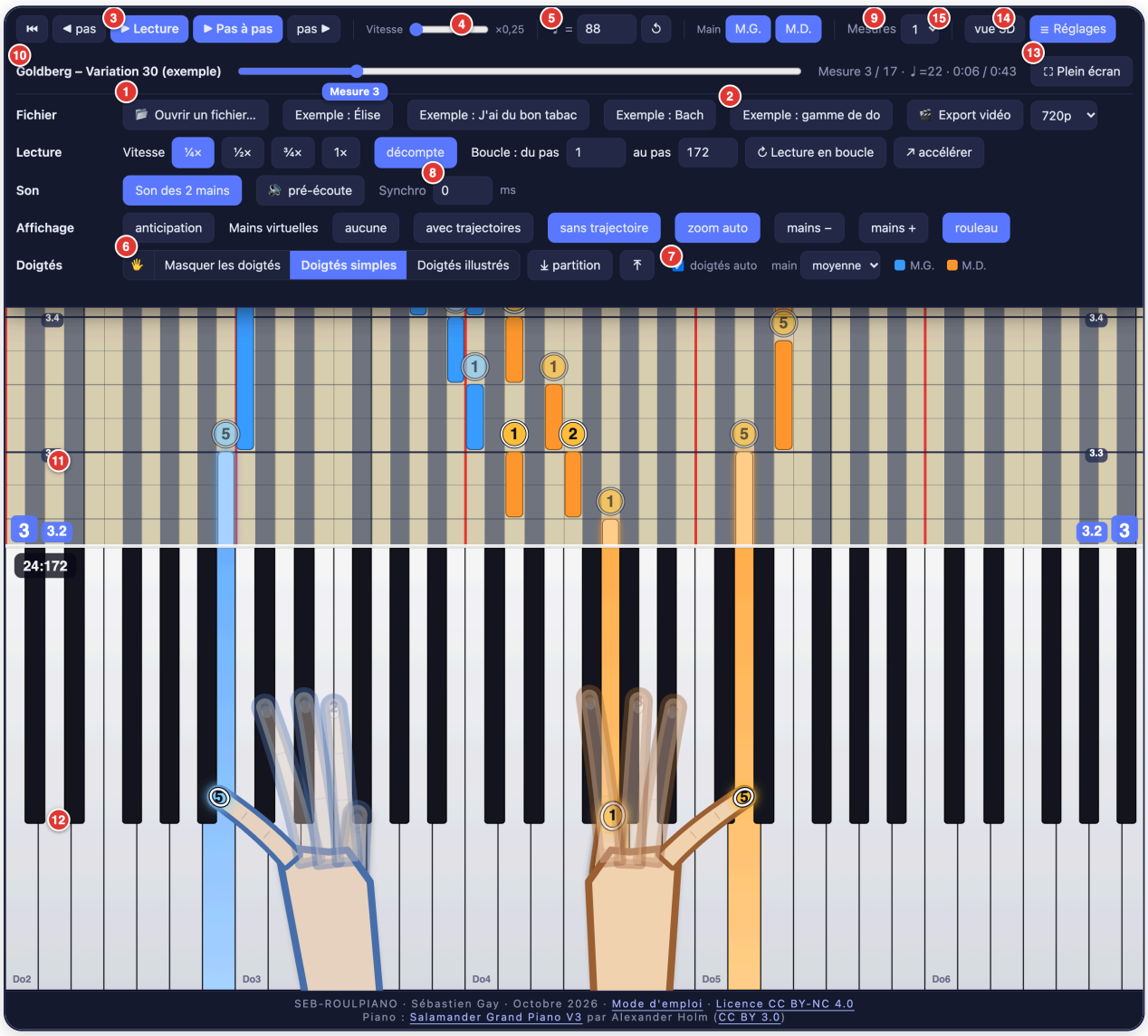
- **MIDI** : .mid, .midi (avec trois pistes ou plus, les pistes sont regroupées en deux mains d'après leur hauteur moyenne ; si les notes ne tombent pas sur la grille de temps déclarée par le fichier, ce qui arrive avec certains MIDI produits par un programme, l'application remet la grille à l'échelle des notes et corrige le tempo : la durée réelle ne change pas)

- **MusicXML** : .musicxml, .xml, .mxl (partitions exportées de MuseScore, Finale, Sibelius…). C'est le seul format qui peut contenir des **doigtés**.

> **Les PDF et les images de partitions ne sont pas lus.** Convertissez-les d'abord en MusicXML (par exemple avec le logiciel gratuit Audiveris), ou exportez directement en MIDI / MusicXML depuis votre logiciel de partition. Les reprises (répétitions) d'une partition ne sont jouées qu'une seule fois.

3 Découvrir l'écran

Cet écran est celui du mode Lecture, avec le panneau ≡ **Réglages** ouvert. Au départ, l'application est en mode Lecture (rouleau visible), le panneau est fermé, les mains sont « sans trajectoire » et l'anticipation est éteinte : voir le chapitre « La barre de commandes, les Réglages, le Pas à pas et la boucle » plus haut.



L'écran une fois un morceau chargé.

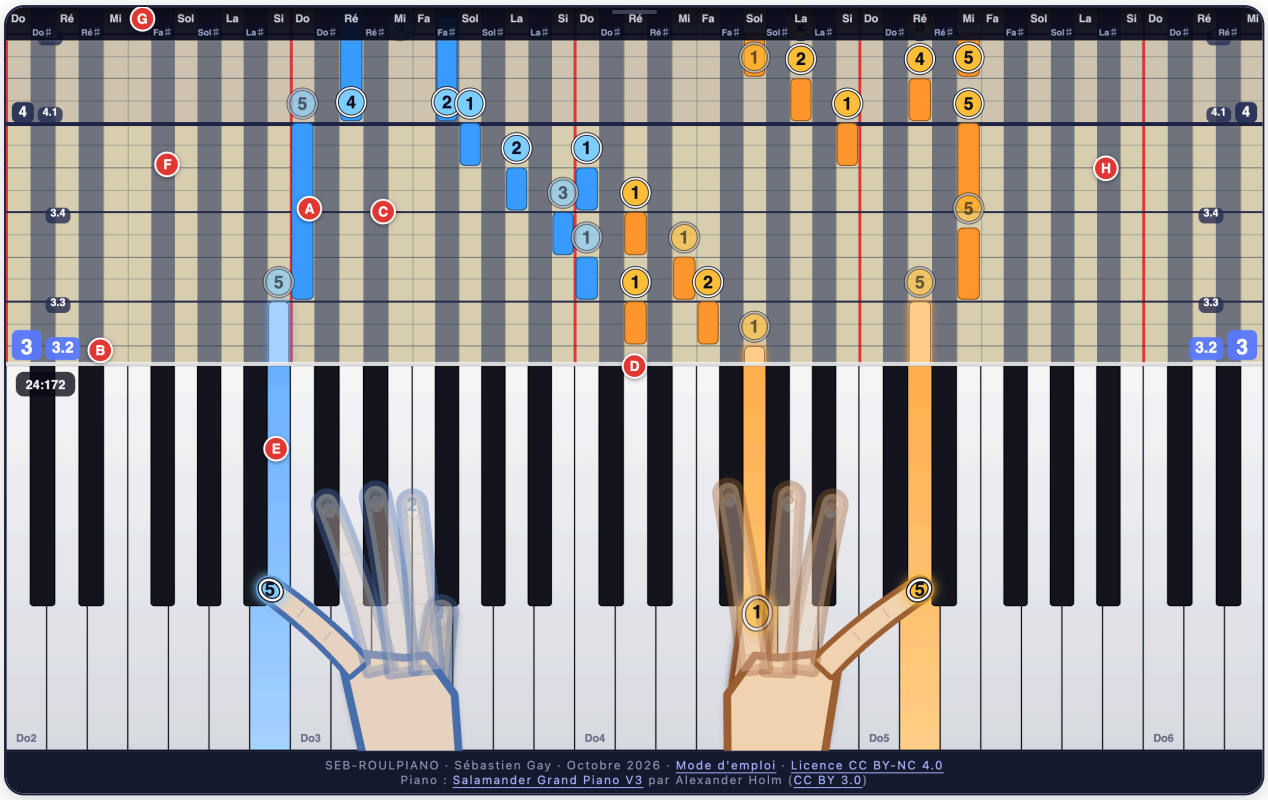
Repère	Ce que c'est	Étape
1	Charger un fichier ou l'un des trois exemples (ligne Fichier des Réglages)	2
2	Export vidéo (et choix 720p / 1080p)	12
3	Début · pas · Lecture · Pas à pas (barre du haut)	5

4	Vitesse (curseur de la barre ; boutons ¼× ½× ¾× 1× dans les Réglages)	7
5	Tempo de départ (noires par minute)	7
6	Doigtés : sélecteur à 3 positions (masqués / simples / illustrés), exporter	9
7	Doigtés automatiques (les mains virtuelles se choisissent sur la ligne Affichage)	10
8	Synchro son / image (en millisecondes)	Réglages
9	Nombre de mesures visibles (1 par défaut)	8
10	Titre du morceau, barre de progression et informations (mesure, tempo, durée)	5
11	Le rouleau : les notes à jouer qui descendent	4
12	Le clavier du piano, grand, avec les mains virtuelles (adapté à l'étendue du morceau)	4, 10
13	Plein écran	3
14	≡ Réglages : ouvre et ferme le panneau	ci-dessus
15	vue 3D	10, 11

Plein écran

Le bouton ⛶ **Plein écran** 13, à droite du curseur de position, affiche **toute l'application** en plein écran, réglages compris. Appuyez sur `Échap` ou sur le même bouton (devenu « Quitter le plein écran ») pour revenir. Le bouton n'existe pas sur les navigateurs qui ne savent pas faire de plein écran, comme Safari sur iPhone. Pour obtenir presque le même effet sur iPhone : dans Safari, touchez Partager puis « Sur l'écran d'accueil », et lancez l'application depuis cette icône : elle s'ouvre sans la barre de Safari.

4 Lire le rouleau de notes



Les notes descendent du haut du rouleau vers l'unique clavier, en bas : elles se jouent quand elles touchent la ligne blanche. Bandeau masqué (poignée en haut au centre).

Repère	Signification
A	**Une note à venir**, dessinée en **rectangle**. Sa position horizontale correspond à sa touche sur le clavier ; sa hauteur indique sa durée : plus elle est longue, plus la note est longue. Le **numéro du doigt** est dans une pastille placée juste au-dessus du rectangle (le nom de la note n'est jamais écrit dans la note).
B	**Repères de mesure et de temps** (détail ci-dessous) : un gros numéro pour la mesure (**3**), de petites étiquettes **3.2**, **3.3**, **3.4** pour ses temps.
C	**Barre de temps** : trait plein, plus fin que la barre de mesure (en 4/4, trois traits entre deux barres de mesure ; en 6/8, deux).
D	**Ligne blanche de jeu** : une note doit être jouée au moment où elle touche cette ligne.
E	**Touche allumée** : la touche à jouer en ce moment. Les **mains virtuelles** (étape 10) sont dessinées par-dessus le clavier, qui occupe environ la moitié de la hauteur de la fenêtre.

F	**Colonnes beiges et grises** : une colonne par touche, à la verticale exacte de la touche, **comme un second clavier** (beige pour les touches blanches, gris pour les noires). Les notes glissent dans leur colonne ; un rectangle de touche blanche ne déborde jamais sur les colonnes grises voisines.
G	**Noms des notes** en haut du rouleau, au-dessus de chaque colonne (Do, Do♯, Ré…).
H	**Traits fins de subdivision** : un trait pâle à chaque **demi-temps** et un trait plus pâle encore à chaque **quart de temps** (en 6/8 : un trait à chaque croche, et un à chaque double-croche, soit tous les sixièmes de temps), pour situer les notes courtes.

Les repères de mesure et de temps

- **Le comptage** commence à la **première mesure complète** (numéro 1). Si le morceau débute par une **anacrouse** (une mesure incomplète au début, comme dans le Goldberg), elle porte le numéro **0** et le titre indique « Anacrouse » : c'est le cas même si le fichier l'avait numérotée 1.
- **La barre de mesure** : un trait plein épais traverse le rouleau au début de chaque mesure. Son **numéro** est écrit dans un gros cadre sombre aux **deux extrémités** de la barre (à gauche et à droite), pour rester lisible quel que soit le côté où l'on regarde.
- **Les temps** : chaque temps de la mesure est marqué par un trait plein plus fin, avec une petite étiquette **X.n** aux deux extrémités : **3.2** = mesure 3, 2e temps. En 4/4 il y a quatre temps (3.1 à 3.4) ; en 3/4, trois ; en 6/8, deux (un temps = une noire pointée).
- **Le temps 1** : son étiquette **X.1** se place à côté du numéro de la mesure et y reste **tant que le temps 2 n'est pas arrivé**. Les étiquettes **X.2, X.3…** sont posées sur leur trait, un peu en retrait.
- **La mesure et le temps en cours** : leurs repères sont **plus gros, bleu vif, au premier plan**, et **restent collés en bas du rouleau**, juste au-dessus du clavier, pendant toute leur durée. Les repères à venir descendent avec le rouleau. Le résultat : en un coup d'œil, on lit « 3.2 » à côté de la ligne blanche, et on sait où l'on en est dans la mesure.
- **Le même numéro que la barre de titre** : le texte « Mesure 3 / 17 » au-dessus du rouleau et la bulle qui suit le curseur de position donnent la même numérotation. (La boucle, elle, se règle en numéros de **pas**, pas de mesures.)
- **En 3D** : les mêmes numéros de mesure et de temps sont posés sur le plan du rouleau, aux deux bords ; ils ne changent pas de couleur.

- **Ruban sans rouleau** (bouton **rouleau** éteint, ou mode Pas à pas) : le ruban au-dessus du clavier ne porte ni numéros ni étiquettes.

Faire défiler le rouleau soi-même

- **Souris** : cliquez sur le rouleau et **faites glisser vers le haut ou vers le bas** : le morceau suit le pointeur (glisser vers le bas fait avancer le temps). La lecture se met en pause. La **molette** fait de même.
- **Doigt (tablette, téléphone)** : faites glisser le doigt sur le rouleau ; il suit le doigt.
- **Sélectionner un groupe de notes** (pour changer leur main, étape 9f bis) : maintenez `Maj` et faites glisser la souris pour tracer un rectangle.
- En **vue 3D**, le glisser sur le rouleau le fait défiler aussi ; en dehors du rouleau, il fait tourner la caméra (voir l'étape 10).

Les couleurs



- **Bleu** = main gauche (M.G.), par défaut les notes de la **clé de fa**.
- **Orange** = main droite (M.D.), par défaut les notes de la **clé de sol**.
- Une note de touche noire garde la même couleur : seule sa colonne grise (et sa position, plus étroite) la distingue.
- Si vous changez la main d'une note dans les doigtés (étape 9), sa couleur change aussi.

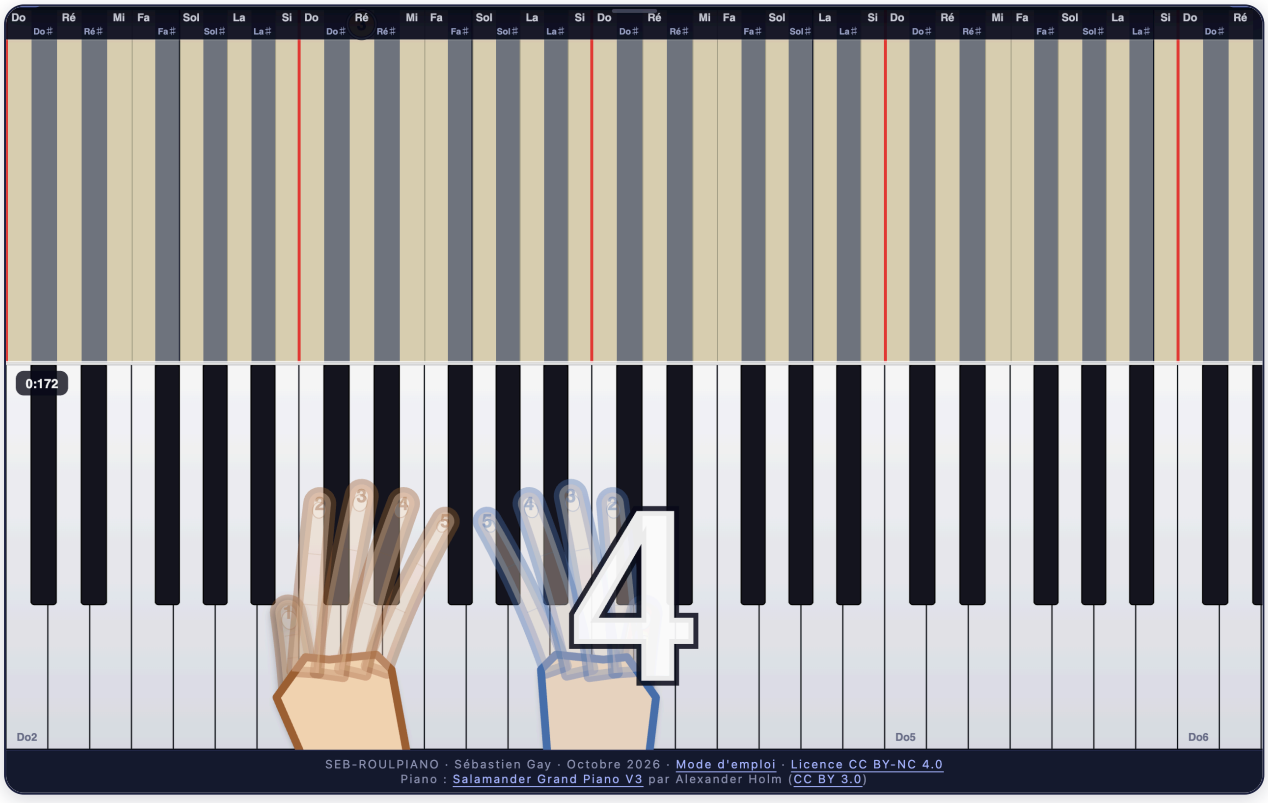
5 Lancer, mettre en pause, revenir au début

> Dans la barre du haut : ▶ **Lecture** lance le morceau (le même bouton devient ⏸ **Pause**), ⏮ revient au début. ▶ **Pas à pas** lance à la place le défilement automatique des pas. Les flèches ← → font un pas à la main.



- ▶ **Lecture** : lance le morceau depuis la position courante (depuis le début s'il est terminé).
- ⏸ **Pause** : arrête à la position courante ; **Lecture** reprend au même endroit.
- ⏮ **Début** : arrête et ramène au début du morceau.

L'introduction : un rouleau vide au départ



Au chargement d'un morceau, et après un clic sur ⏮ Début : aucune note sur le rouleau. Le gros chiffre est le **décompte** d'une mesure avant le départ (bouton « décompte » de la barre pour le couper).

La partition commence **tout en haut** : au chargement (et après ⏮ **Début**), le rouleau est **vide**. Quand vous lancez la lecture, les premières notes **apparaissent en haut du rouleau** et descendent jusqu'au clavier, où elles sont jouées exactement au **temps 0**

de la partition. Cette introduction dure **une fenêtre entière** : le nombre de **mesures visibles** (étape 8) multiplié par la durée d'une mesure ; elle s'adapte donc au tempo et à ce réglage. Pendant l'introduction, le temps affiché reste à 0:00.

Se déplacer dans le morceau



Titre · barre de progression · « Mesure 2 / 8 · ♩=60 · 0:02 / 0:12 » (mesure en cours, tempo réel, temps écoulé / durée).

Le **curseur de position**, toujours visible sous la barre de commandes, permet de **rembobiner** ou d'avancer : cliquez ou faites glisser pour aller à n'importe quel endroit (tout à gauche = le début de l'introduction). Une **bulle** suit le curseur et indique le **numéro de mesure** correspondant, aussi bien pendant le déplacement qu'au simple survol de la barre avec la souris. Les touches ← et → font un pas en arrière ou en avant (mode Pas à pas).

6 Répéter un passage : la boucle



La ligne **Lecture** du panneau ≡ Réglages pendant une boucle : le bouton devient « ■ Arrêter la boucle » et la barre indique le tour en cours.

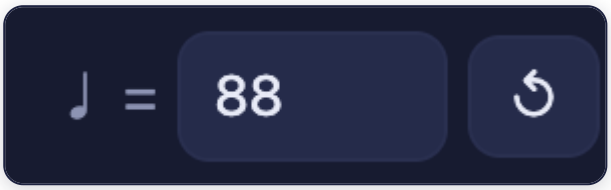
1. Tapez le **numéro du pas de départ** et celui du **pas d'arrivée** dans les deux cases (le compteur en haut à gauche du clavier donne le pas courant).
2. Cliquez sur **↻ Lecture en boucle** (ou L) : en Pas à pas, le défilement repart au pas de départ à chaque fois qu'il atteint le pas d'arrivée ; en Lecture, le passage est rejoué avec son rythme.
3. Recliquez (« ■ Arrêter la boucle ») pour arrêter.
4. **↗ accélérer** : tous les 2 tours, la vitesse monte d'un cran (¼× → ½× → ¾× → 1×).

7 Régler la vitesse et le tempo

> La vitesse se règle avec le curseur de la barre du haut (et les boutons ¼× ½× ¾× 1× de ≡ Réglages). En Pas à pas elle règle la cadence des pas ; en Lecture, la vitesse du morceau, comme décrit ci-dessous. Le tempo est dans la barre du haut.



Vitesse : curseur de la barre du haut ; les boutons **¼×**, **½×**, **¾×**, **1×** sont dans ≡ Réglages (ligne Lecture) et le bouton de la vitesse courante y est allumé. Au départ : **¼×** en Pas à pas, **½×** en Lecture (la vitesse change quand on passe d'un mode à l'autre).



♩ = : le tempo de départ, en noires par minute (barre du haut).

Vitesse

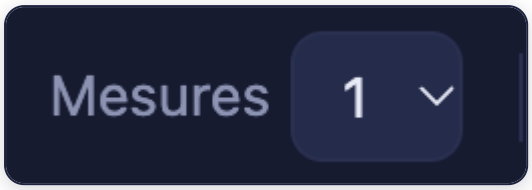
Le curseur ralentit ou accélère la lecture **sans changer la hauteur des notes**, de 0 (la lecture s'arrête) à ×3. En mode Lecture la vitesse de départ est **½×** (le bouton ½× est allumé ; en Pas à pas elle est à ¼×) : le morceau se joue à moitié du tempo, idéal pour apprendre. Cliquez sur **1×** pour jouer au tempo du fichier ; **¼×** pour un passage très difficile.

Tempo de départ

1. Au chargement, la case affiche le tempo **inscrit dans la partition** (60 pour l'exemple ; 120 si le fichier n'en indique pas).
2. Pour le changer : tapez une valeur entre 20 et 300 puis validez avec `Entrée`.
3. Le bouton ↺ revient au tempo du fichier.

> La vitesse se **multiplie** avec le tempo : à ×1, on joue exactement au tempo affiché dans la case (à ½×, la moitié). Si le morceau change de tempo en cours de route, ces changements sont conservés en proportion. Vous pouvez modifier le tempo en pleine lecture : la position est conservée.

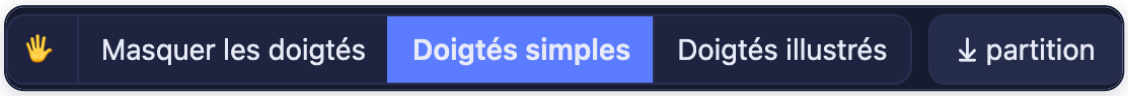
8 Choisir le nombre de mesures visibles



Le menu **Mesures** de la barre du haut (1 à 4, **1 par défaut**) règle combien de mesures à venir sont affichées au-dessus du clavier. Moins de mesures = notes plus espacées et plus faciles à lire ; plus de mesures = vue d'ensemble plus large.

9 Les doigtés

9a. Choisir l'affichage : le sélecteur à 3 positions



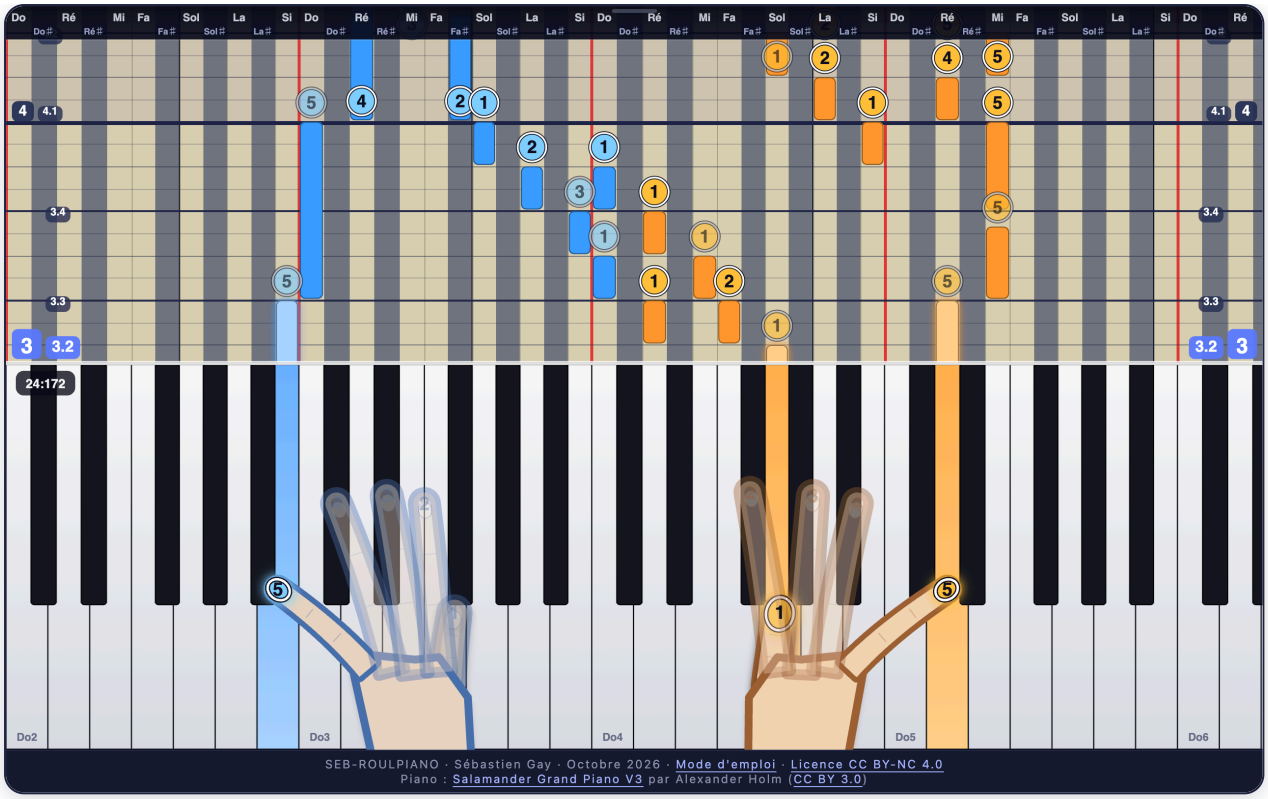
Le sélecteur (trois positions) · **partition** exporter

Position	Ce qui s'affiche
Masquer les doigtés	Aucun doigté.
Doigtés simples (par défaut)	Une **pastille** portant le numéro du doigt (1 = pouce … 5 = auriculaire) au-dessus de chaque note qui descend : jaune-orangé pour la main droite, bleu clair pour la main gauche. Sur la touche jouée, quand les **mains virtuelles** sont supprimées, le doigt apparaît dans une **pastille** de la couleur de la main (voir 9b).
Doigtés illustrés	Un petit schéma de main au-dessus de chaque note, et une bulle sur la touche jouée (la bulle se voit quand les **mains virtuelles** sont masquées (choix « aucune ») : sinon, ce sont les mains qui jouent).

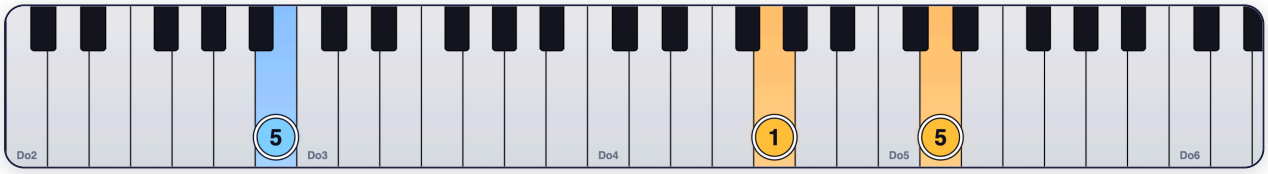
À **chaque ouverture** de l'application, c'est le mode **Doigtés simples** qui est actif. Le choix que vous faites ensuite ne vaut que pour la séance en cours : il n'est pas mémorisé.

> Les images de cette étape sont prises avec les **mains virtuelles masquées** (choix « aucune » des mains virtuelles, étape 10), pour bien voir les touches.

9b. Les doigtés simples



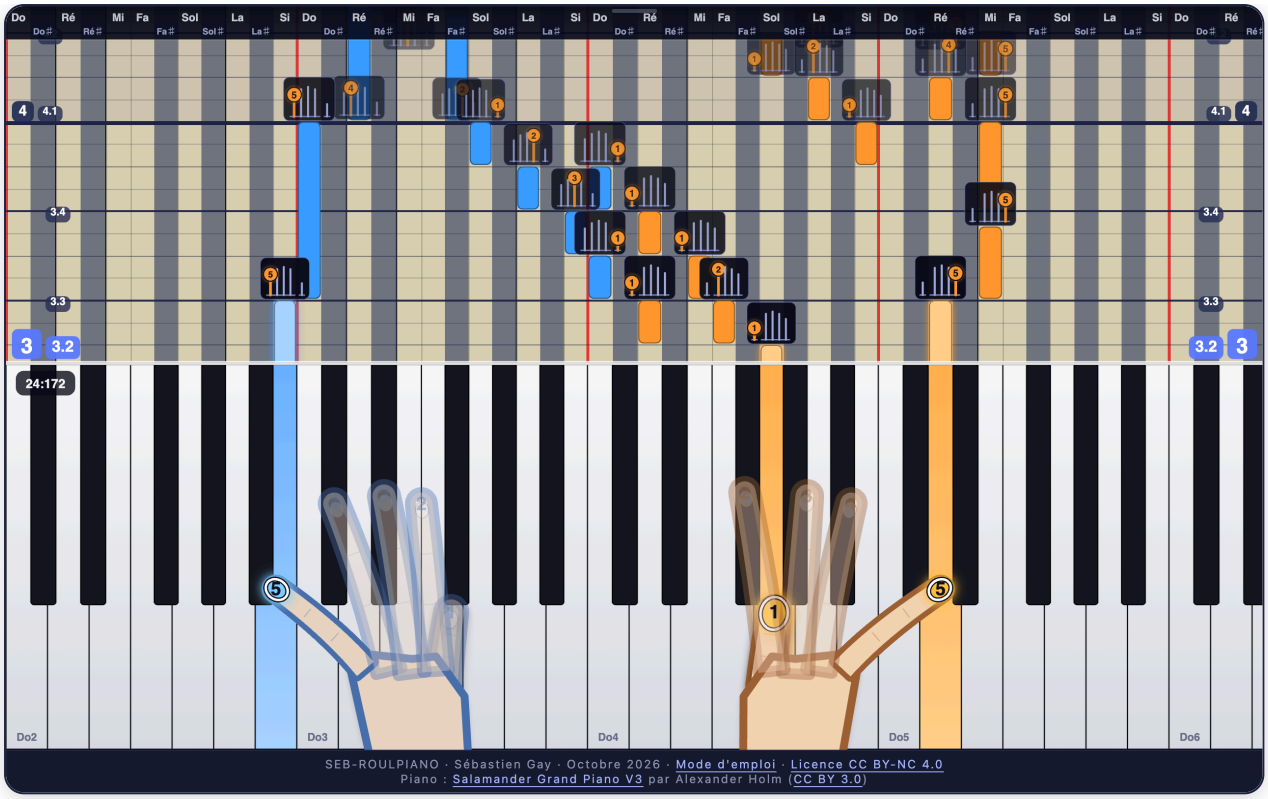
Au-dessus de chaque note qui descend : la pastille du doigt (jaune-orangé pour la main droite, bleu clair pour la main gauche).



Sur chaque touche jouée (blanche ou noire), le doigt est dans une **pastille** de la couleur de la main (jaune-orangé pour la main droite, bleu clair pour la main gauche), cerclée de sombre et de blanc, posée en bas de la touche blanche ou sur la touche noire elle-même ; elle disparaît avec la note. Les repères ronds plus petits sont ceux de l'anticipation (bouton « anticipation »).

> Les doigtés de l'exemple sont donnés à titre d'illustration.

9c. Les doigtés illustrés

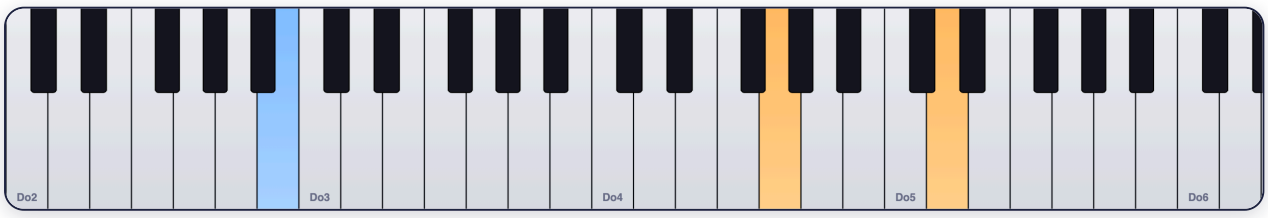


Un schéma de main au-dessus de chaque note à venir ; une bulle sur chaque touche en train d'être jouée.

Lire un schéma de main. Chaque barre est un doigt posé sur une ligne de base, comme un petit râteau. Le **pouce** est la barre courte, séparée des quatre autres. Il est **à gauche** pour la main droite et **à droite** pour la main gauche (les deux mains sont « opposées », comme vos mains posées sur le clavier). **Le doigt à utiliser est en orange**, avec son numéro dans une pastille orange ; les autres doigts sont en gris-bleu.

Plusieurs notes proches. Quand des notes se suivent de près, leurs schémas se chevauchent : ils s'**empilent dans l'ordre chronologique**. La prochaine note à jouer est **devant**, entièrement lisible ; les suivantes passent derrière et sont de plus en plus estompées.

Les bulles du clavier. Quand une note est jouée, une **bulle** apparaît, centrée sur sa touche : elle contient le même schéma de main. Elle flotte tant que la note sonne (au moins 0,3 s), puis **éclate** à la fin de la note.



Une bulle sur chaque touche en train d'être jouée.

9d. D'où viennent les doigtés ?

- **De la partition** : si votre fichier MusicXML contient des doigtés (saisis dans MuseScore avec la palette « Doigtés »), ils sont lus automatiquement. Seuls 1 à 5 sont acceptés. **Indiquer la main dans le doigté** : par défaut la main se déduit de la portée (haute = droite, basse = gauche). Pour qu'une note écrite sur la portée du bas soit jouée par la main droite (ou l'inverse), tapez dans MuseScore le doigté **MD3** (main droite, doigt 3) ou **MG2** (main gauche, doigt 2) au lieu de 3 ou 2 : la main indiquée l'emporte sur la portée.
- **Calculés par l'application** (pour les notes sans doigté) : programmation dynamique, avec une règle pour les **arpèges de 4 notes** (quatre notes seules qui montent ou descendent par intervalles de tierce à quarte) : main droite 1-2-3-5 de la note la plus grave à la plus aiguë, main gauche 5-3-2-1, dans les deux sens. Un doigté écrit dans le fichier ou saisi par vous reste toujours prioritaire.
- **Changement de doigt automatique** : sur une touche tenue, l'application fait passer la note à un autre doigt libre, sans la rejouer, comme le font les pianistes : soit pour réaliser un grand écart (une note tenue et une note qui commence pendant sa tenue trop éloignées pour leurs doigts), soit, plus rarement, quand les notes jouées pendant la tenue sont beaucoup plus confortables avec un autre doigt. Ce changement reste volontairement exceptionnel (quelques fois par morceau au plus). Les mains virtuelles le jouent. Un doigté écrit dans le fichier ou saisi par vous n'est jamais modifié.
- **De vous** : vous pouvez en saisir ou en corriger à la main (9e). Le MIDI ne contient pas de doigtés, mais vous pouvez en saisir à la main.

9d bis. Les règles du calcul des doigtés

Quand une note n'a pas de doigté écrit, l'application en choisit un toute seule. Elle fait comme un pianiste : elle cherche le doigté le plus simple, celui où la main bouge le moins possible et où les doigts se suivent dans l'ordre (1, 2, 3, 4, 5).

Elle ne décide pas note après note : elle regarde toute la phrase d'un coup, essaie tous les doigtés possibles et garde le plus facile. Par exemple, si une montée commence au doigt 3 de la main droite, elle sait qu'il faudra passer le pouce plus haut, et elle s'y prépare dès le début.

Les règles sont classées de la plus importante à la moins importante. Les premières sont des interdictions : un doigté qui les enfreint est écarté tout de suite. Les suivantes donnent des points de difficulté : chaque doigté reçoit des points, on les additionne sur toute la phrase, et celui qui en a le moins gagne.

Que valent ces points ? 0 point, c'est très naturel. De 0,1 à 0,5, c'est un petit défaut (un doigt faible, un écart un peu grand). De 1 à 2, ça gêne vraiment (un doigt sauté, une main qui se décale d'une ou deux touches). À partir de 3, le doigté est mauvais. 40 points, c'est presque interdit. Ces points n'ont pas d'unité : ce qui compte, c'est de les comparer. Une règle à 2 points pèse autant que quatre règles à 0,5 point.

Tu peux choisir la taille de ta main dans la barre d'outils (petite, moyenne, grande). Une petite main évite les grands écarts entre les doigts, une grande main les accepte mieux (règles 18 et 22).

N°	Règle	Poids	Exemples
1	Le doigté écrit gagne toujours	interdiction	Dans le Goldberg, la partition n'écrit que quelques doigtés (le 5 du premier sol, le 1 du si) : l'application devine tous les autres autour d'eux.
2	Une note trop loin passe à l'autre main	interdiction	Une main ne peut pas tenir en même temps deux notes séparées de plus de 14 demi-tons (un peu plus qu'une octave). Si ça arrive, la note la plus proche de l'autre main lui est confiée, à condition que cette main puisse l'atteindre (au plus une octave avec ce qu'elle joue déjà). Une main écrite dans le fichier (« MD », « MG ») n'est jamais changée. Goldberg, mesure 3, temps 4 : le do est écrit à la main droite, mais cette main joue aussi le mi de l'octave au-dessus avec le 5, c'est trop loin. Le do passe à la main gauche, juste à côté, avec son doigt 1.
3	Les doigts ne se croisent pas	presque interdit (40 points)	Seul le pouce peut passer sous les autres doigts, ou un doigt passer par-dessus le pouce. Main droite : 3 puis 2 sur une note plus aiguë est refusé.
4	Une note répétée vite ne garde pas son doigt	interdit (40 points)	Une suite de do répétés rapidement : on change de doigt à chaque note.

5	Une touche tenue garde son doigt	interdiction	Goldberg, mesure 1, main gauche : le fa dièse reste au 4 pendant que le pouce joue le ré.
6	Arpège de quatre notes	doigté imposé	Quatre notes qui montent (ou descendent) par sauts de 3 à 5 demi-tons. Do mi sol do à la main droite : 1 2 3 5, et en descendant 5 3 2 1. À la main gauche : 5 3 2 1 en montant.
7	Arpège de trois notes	doigté imposé	Trois notes : une note de base, puis la quinte ou l'octave, puis la tierce ou l'octave (un grand saut de 7 à 12 demi-tons, puis un saut de 3 à 7). Main gauche : 5 2 1 du plus grave au plus aigu. Main droite : 1 2 5. La main s'ouvre : le 5 et le 2 couvrent le grand saut sans qu'on ait besoin de passer le pouce. Lettre à Élise, main gauche : la mi la = 5 2 1, et mi mi sol♯ = 5 2 1.
8	Gamme de do majeur	doigté imposé	Huit notes ou plus qui se suivent sans saut, sur les touches blanches, dans un seul sens : on applique le doigté classique en blocs. Main droite : 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 (le pouce tombe sur do et fa). Main gauche : 5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 (le pouce tombe sur sol et do). Le 4 sert à la note juste avant le passage du pouce, et le 5 à la note la plus aiguë (main droite) ou la plus grave (main gauche). Exemple de l'application : « Exemple : gamme de do ».
9	Un doigt ne saute pas d'une touche à une autre	jusqu'à 4,7 points	Do puis ré à la suite : deux doigts différents (par exemple 1 puis 2), jamais le même, car un doigt ne peut pas sauter d'une touche à l'autre aussi vite.
10	Doigts voisins, main immobile	2 par touche de décalage	Si les notes tiennent dans la main (cinq touches), la main ne bouge pas et chaque doigt reste en face de sa touche. L'application ne regarde que les notes de la phrase en cours : une pause suivie d'un grand saut marque le début d'une nouvelle phrase, dont les notes ne comptent pas pour la précédente. J'ai du bon tabac, main

			droite : do ré mi fa sol = 1 2 3 4 5 tout au long du morceau, et sol puis fa = 5 puis 4, jamais 5 puis 3. Lettre à Élise, début : ré au 4 et do au 3, parce que le do grave qui vient après est dans une autre phrase.
11	Quand les doigts sont très écartés, la main s'ouvre	pas de coût de décalage	Deux doigts qui ne sont pas voisins (par exemple le 5 et le 2) peuvent couvrir un grand écart sans que la main bouge : ce n'est pas compté comme un déplacement. Pour le pouce, l'écart doit rester un peu en dessous de ce que la main détendue peut faire. Lettre à Élise, main gauche : du la grave au mi aigu, le 5 puis le 2 est naturel. Sol au pouce puis ré au 3 reste moins bon que sol au 1 puis ré au 4.
12	Utiliser toute la main	2 par doigt manquant	Une montée (ou une descente) de trois notes ou plus qui dépasse cinq touches, mais tient dans la main, commence par le premier doigt et finit par le dernier. Lettre à Élise, mesure 3 : mi sol♯ si do à la main droite = 1 2 4 5, et non 1 2 3 4.
13	Quand la main doit bouger de toute façon, les doigts se suivent	1,5 par doigt sauté ; 3 sur un demi-ton ou un ton	Do mi la si à la main droite : 1 2 4 5, pas 1 3 … On ne saute un doigt que si on y est obligé.
14	Le 2 et le 3 n'aiment pas les grands écarts	1,2	Lettre à Élise, mesure 3 : sol♯ puis si = 2 puis 4, et non 2 puis 3 ; mi sol♯ si do = 1 2 4 5.
15	Une même note garde son doigt	1 point pour changer de doigt sur une note répétée	Do ré do : les deux do sont joués par le même doigt. Do do en notes longues : on peut garder le même doigt.
16	Début de phrase	0,5 par doigt d'écart ; les coûts de la phrase d'avant sont effacés	Lettre à Élise, mesure 2 : après le la, la main se déplace, puis do mi la = 1 2 (4 ou 5). Le do repart du pouce, sans rapport avec le la d'avant.

17	Passage du pouce	de 0,3 à 2,8 points, plafonné ; impossible au-delà de 8 demi-tons	Gamme de do majeur, main droite : 1 2 3, puis le pouce sur le fa. Goldberg, main gauche : ré (1) do (2), le pouce repasse sous le 2 sur le si, et le la suivant est joué par le 2. Les mouvements de la main pour ces passages sont décrits à l'étape 11.
18	Un écart confortable entre deux doigts	de 0,5 à 0,9 par demi-ton en trop	Do et la (9 demi-tons) : pouce et 4, ou 2 et 5, mais pas 2 et 3. Entre le pouce et le 2, jusqu'à 5 demi-tons ne coûtent rien.
19	Les doigts faibles et les touches noires	de 0,15 à 1,5	Si bémol à la main droite : plutôt 2, 3 ou 4 que le pouce, qui est court et mal placé sur une touche noire.
20	Trois doigts faibles de suite (3, 4, 5)	0,3	Trois notes de suite jouées par les doigts 3, 4 et 5, dans n'importe quel ordre, sont évitées s'il y a mieux. Le poids est faible : la gamme de do (1 2 3 1 2 3 4 5) en contient une et reste le doigté normal.
21	Le moins de déplacements possible de la main	0,1 par déplacement	Chaque déplacement de la main coûte un petit point, en plus de sa taille (règle 10). Deux petits déplacements valent mieux qu'un seul grand, mais à peine.
22	Accords	écart maximal 5, 7, 9 et 12 demi-tons	Accord de trois notes à la main gauche : 5 3 1 ou 5 2 1, du plus grave au plus aigu.

Références. Les règles « de la littérature » viennent de la modélisation du doigté au clavier :

- R. Parncutt, J. A. Sloboda, E. F. Clarke, M. Raekallio, P. Desain, *An ergonomic model of keyboard fingering for melodic fragments*, Music Perception 14(4), 1997 (texte).
- K. C. Engel, M. Flanders, J. F. Soechting, *Anticipatory and sequential motor control in piano playing*, Experimental Brain Research 113(2), 1997, p. 189-199 (résumé consulté ; le texte complet n'a pas pu être lu).
- B. Alfarhan, D. Sandberg, *Suggested fingering for keyboards*, KTH, Stockholm, 2013 (texte).
- E. Nakamura, Y. Saito, K. Yoshii, *Statistical learning and estimation of piano fingering* (arXiv 1904.10237).

- Mesures de la main (« Le schéma de la main ») : A. Buryanov, V. Kotiuk, *Proportions of Hand Segments*, International Journal of Morphology 28(3), 2010, p. 755-758 (radiographies de 66 adultes ; je n'ai pas pu ouvrir l'article lui-même, les valeurs sont celles du tableau 2.1 de la thèse ci-dessous).
- Mesures de la main : *Design, Implementation and Control of an Underactuated Hand Exoskeleton* (thèse, arXiv 2003.11598, tableaux 2.1 et 2.2, qui reprennent les valeurs de Buryanov et al.).
- Mesures de la main : *Design method for an anthropomorphic hand able to gesture and grasp* (arXiv 1504.01151, tableau II : longueurs des segments du pouce et des doigts pour un robot de la taille d'un enfant de 6 ans, utilisées seulement comme proportions).
- Mesures de la main : Chatzioglou, Pınar, Govsa, *Biometric analysis hand parameters in young adults for prosthetic hand and ergonomic product applications*, Anatomy & Cell Biology 57(2), 2024 (51 adultes de 18 à 30 ans ; seul le résumé a été lu : pouce 49,5 · index 63,9 · majeur 70,7 · annulaire 65,5 · auriculaire 53,3 mm).
- Mesures de la main : *Investigating Normative Measurements of the Thumb and Index Finger to Aid in Reconstructive Surgery* (PMC12309929 : 162 adultes, pouce 6,6 cm, index 9,0 cm, bout du pouce à 1,9 cm sous l'articulation du milieu de l'index).
- Export d'un MIDI, tonalité : C. L. Krumhansl, *Cognitive Foundations of Musical Pitch*, Oxford University Press, 1990 (profils de Krumhansl-Kessler ; l'ouvrage lui-même n'a pas été consulté, la méthode est décrite d'après des sources secondaires) ; D. Temperley, *What's Key for Key? The Krumhansl-Schmuckler Key-Finding Algorithm Reconsidered*, Music Perception, 1999 (résumé seul lu ; sa variante n'est pas appliquée).
- Export d'un MIDI, méthodes publiées **non appliquées** : orthographe des altérations, D. Meredith, *The ps13 Pitch Spelling Algorithm*, Journal of New Music Research, 2006 (résumé seul lu) ; séparation des voix, E. Chew et X. Wu, méthode des « contigs », 2004 (un essai d'après le principe a donné un résultat moins lisible sur Mozart K. 545 et n'a pas été conservé ; l'application écrit une seule voix par main) ; quantification du rythme et séparation des voix, D. Temperley (travaux 2000-2007). Ces trois points restent donc approximatifs dans l'application.
- M. Hart, R. Bosch, E. Tsai, *Finding optimal piano fingerings*, UMAP Journal, 2000 ; A. Al Kasimi, E. Nichols, C. Raphael, *A simple algorithm for automatic generation of polyphonic piano fingerings*, ISMIR 2007 ; M. Balliauw, D. Herremans, D. Palhazi Cuervo, K. Sörensen, *A variable neighborhood search algorithm to generate piano fingerings for polyphonic sheet music*, 2017.

Les conventions « doigts conjoints » et « on n'écrit que les exceptions » sont celles de l'édition de partitions : le doigté écrit est l'exception, le reste se déduit.

9e. Saisir ou corriger un doigté

1. **Cliquez sur une note** qui descend. La lecture se met en pause et une bulle de saisie s'ouvre.
2. Choisissez le **doigt** (le bouton ✕ efface le doigté). La bulle se ferme. Si les doigtés étaient masqués, ils se réaffichent.

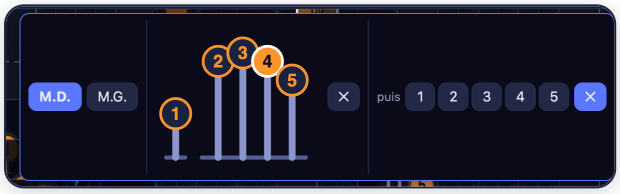
La bulle de saisie suit le mode choisi :



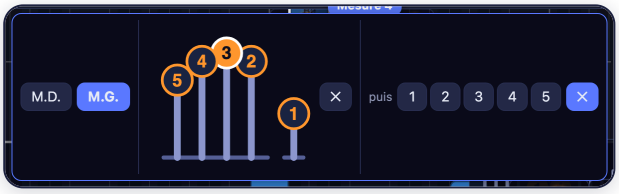
Doigtés simples, main droite : boutons de **1 à 5**.



Doigtés simples, main gauche : boutons de **5 à 1** (comme les doigts posés sur le clavier, de gauche à droite).



Doigtés illustrés, main droite : cliquez sur le doigt voulu du schéma (sa pastille ou sa barre). Le doigt choisi est en orange.



Doigtés illustrés, main gauche : le schéma est inversé, pouce à droite.

« puis » : changer de doigt sur une touche tenue. La seconde rangée de la bulle (après « puis ») sert quand on change de doigt sans relâcher la touche (par exemple 3 puis 1) : choisissez le doigt d'arrivée ; ✕ = pas de changement. Les mains virtuelles jouent ce changement de doigt.

9f. Changer la main d'une note

Par défaut, **clé de sol = M.D.** et **clé de fa = M.G.**. Pour une note jouée par l'autre main (mains croisées, par exemple) : cliquez sur la note, puis sur **M.D.** ou **M.G.** dans la bulle. Les chiffres se réordonnent, et la **couleur de la note** suit la main choisie.

9f bis. Changer la main de plusieurs notes d'un coup

Pour corriger un passage entier plutôt que note par note : maintenez **Maj** et **faites glisser la souris** sur le rouleau pour tracer un **rectangle** (la lecture se met en pause). Les notes touchées par le rectangle sont **entourées de blanc** et une petite barre indique leur nombre avec les boutons **M.D.**, **M.G.** et ✕. Cliquez sur **M.D.** ou **M.G.** :

toutes les notes du groupe changent de main (et de couleur). `Échap` ou un clic ailleurs annule la sélection. Un simple clic sur une note ouvre toujours la bulle de saisie du doigté.

> Utile quand une partition place les deux mains sur la même portée et qu'elles ne sont pas toutes reconnues (sélectionnez-les avec le rectangle ci-dessus).

9f ter. Recopier les doigtés d'un passage sur un autre

Vous avez corrigé les doigtés d'un passage qui revient ailleurs (autres notes, autre main, autre rythme) ? Inutile de tout ressaisir :

1. Sélectionnez le passage corrigé : `Maj` + glisser un rectangle sur le rouleau (étape 9f bis).
2. Cliquez sur ⎘ **copier les doigtés** dans la petite barre qui apparaît. Un message vous invite à choisir la destination.
3. **Choisissez vous-même la destination**, de l'une des deux façons : cliquez sur la **note de départ** du collage, ou sélectionnez les **notes de destination** avec `Maj` + glisser. `Échap` annule.

- **Au clavier** : `⌘` (Mac) ou `Ctrl` (Windows) + `C` copie les doigtés des notes sélectionnées (ou de la note cliquée) ; `⌘`/`Ctrl` + `V` les colle sur la destination choisie (clic sur la note de départ, ou sélection Maj + glisser). La séquence reste dans le presse-papier de l'application : vous pouvez la **recoller autant de fois que vous voulez**, à d'autres endroits, même après avoir modifié d'autres doigtés ou ouvert un autre morceau. Le bouton ⎘ **copier les doigtés** fait la même chose, avec un seul collage au clic suivant.
- Les doigts sont recopiés **note après note, dans l'ordre** (début, puis du grave à l'aigu pour les notes simultanées) : la 1re note copiée donne son doigt à la 1re note de la destination, et ainsi de suite.
- **Rien ne bloque la copie** : la destination peut être à une autre hauteur, dans **l'autre main**, avec un **autre rythme** ou en accords. Seules les notes de la main de destination servent ; si la destination est une autre main, la main la mieux représentée dans la sélection est copiée. Aucun doigt n'est adapté ni inversé : ce sont les mêmes chiffres.
- La copie s'arrête seulement quand il n'y a plus de notes à la destination ; un message indique le nombre de doigtés collés (et le sens main → main).
- Les doigtés copiés deviennent des doigtés **saisis** (imposés) : ils écrasent ceux de la destination, et les propositions automatiques alentour se réajustent. Ce sont les

doigtés **affichés** du passage copié qui sont recopiés, y compris les propositions automatiques. Il n'y a pas d'annulation du collage.

9g. Exporter la partition avec vos doigtés : la seule façon de les garder

Les doigtés que vous saisissez ne sont pas enregistrés dans le navigateur : ils disparaissent à la fermeture de la page. Pour les garder :

- **↓ partition** : enregistre sur votre ordinateur un fichier *nom-doigtes.musicxml* : c'est **votre partition d'origine, intacte** (clés, armure, rythmes, voix, nuances, pédales…), avec en plus **les doigtés tels qu'ils sont à cet instant**, et seulement eux : un doigté du fichier ou une proposition automatique que vous avez modifié est **remplacé** par votre version (l'ancien n'est pas exporté), un doigté que vous avez effacé disparaît, et les propositions automatiques que vous n'avez pas touchées sont conservées. Les changements de doigt sur une touche tenue (3-1) sont écrits comme doigtés de substitution, et la main (« MG » ou « MD » devant le chiffre) est indiquée là où elle diffère de celle de la portée.
- **Mise en page** : les sauts de ligne et de page forcés du fichier d'origine sont retirés à l'export, pour que MuseScore répartisse lui-même les mesures sur les lignes (sinon une ligne trop pleine peut laisser une mesure seule sur la ligne suivante).
- **Dans MuseScore** : ouvrez ce fichier (Fichier › Ouvrir), puis **Fichier › Enregistrer** pour obtenir un fichier **.mscz**. Les doigtés apparaissent au-dessus ou au-dessous des notes, y compris dans les accords.
- **Pour reprendre plus tard** : rouvrez simplement ce fichier .musicxml dans l'application : les doigtés écrits dedans s'affichent de nouveau et deviennent les doigtés du fichier.
- **L'export donne toujours une seule partie de piano sur deux portées**, quelle que soit l'origine. Si le fichier est déjà une partie de piano à deux portées (MusicXML), l'export reprend votre partition d'origine et y ajoute les doigtés. Sinon (fichier **MIDI**, MusicXML à plusieurs parties ou à une seule portée), l'application **réécrit** la partition à partir des notes. Elle est faite pour des **chansons et des arrangements simples**, pas pour de la musique à plusieurs voix indépendantes (Bach, Chopin…). Les choix sont les suivants : **le tempo** : le tempo écrit au début de la partition est celui réglé dans l'application (champ ♩ =), et non celui du fichier : pour un MIDI dont le tempo est faux, réglez-le avant d'exporter ; si moins de 90 % des attaques tombent sur la grille déclarée, l'intervalle le plus fréquent entre deux attaques est ramené à une croche, une double-croche ou une noire, selon l'hypothèse qui donne le tempo le plus plausible (le plus proche de 90 à la noire), et le tempo est corrigé du même facteur, à condition que 85 % des attaques tombent ensuite sur la nouvelle grille ; **les mains** : si le MIDI a trois pistes ou plus, les pistes sont

regroupées en deux mains d'après leur hauteur moyenne (à condition que l'écart soit net), sinon la frontière est le do central ; **une seule voix par main** : à chaque attaque, les notes qui démarrent ensemble forment un accord qui dure jusqu'à la prochaine attaque de la main ; une note tenue sous d'autres attaques est donc coupée, mais la partition n'a ni voix superposées, ni silences parasites, ni notes écrites deux fois ; **le rythme** : débuts de notes arrondis à la double-croche (ou à la croche de triolet quand au moins deux attaques d'un même temps tombent au tiers du temps), fins de notes arrondies à la croche ; petits silences comblés ; les triolets de croches sont écrits avec leur crochet « 3 », les triolets de noires (trois noires sur deux temps) ne sont pas reconnus ; **la tonalité** : estimée sur les durées cumulées des notes, majeure ou mineure, par la méthode de Krumhansl-Schmuckler avec les profils de Krumhansl-Kessler (j'y ai ajouté un poids sur la première et la dernière note, qui tombent presque toujours sur la tonique : ce réglage est le mien) ; elle est reprise du fichier quand il l'indique. Les doigtés, les mesures et les hauteurs sont conservés. Voir les références en bas de l'étape 9.

> **Pensez à exporter (⇩ partition) avant de fermer la page** : sinon les doigtés saisis à la main sont perdus.

Raccourcis de la bulle

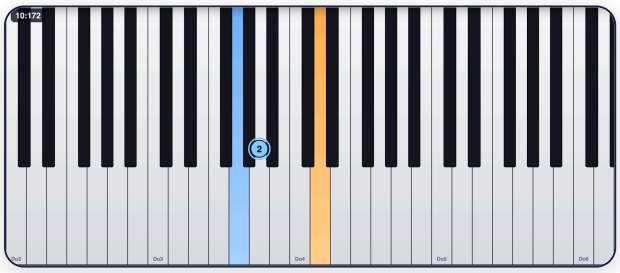
Touche	Effet
`1` à `5`	Choisir le doigt et fermer (dans les deux modes)
`0` ou `Suppr`	Effacer le doigté
`D` / `G`	M.D. / M.G.
`Échap`	Fermer sans rien changer

10 Les mains virtuelles

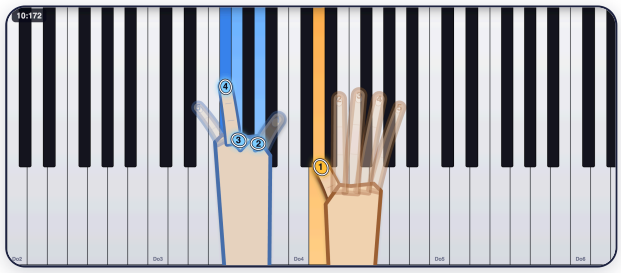
Deux mains sont dessinées **sur le clavier** : on voit chaque doigt se poser sur sa touche au moment où la note arrive sur la ligne blanche. Elles se choisissent dans ≡ **Réglages**, ligne **Affichage** : **Mains virtuelles — aucune · avec trajectoires · sans trajectoire** (touche `T` pour passer de l'un à l'autre).

Trois affichages

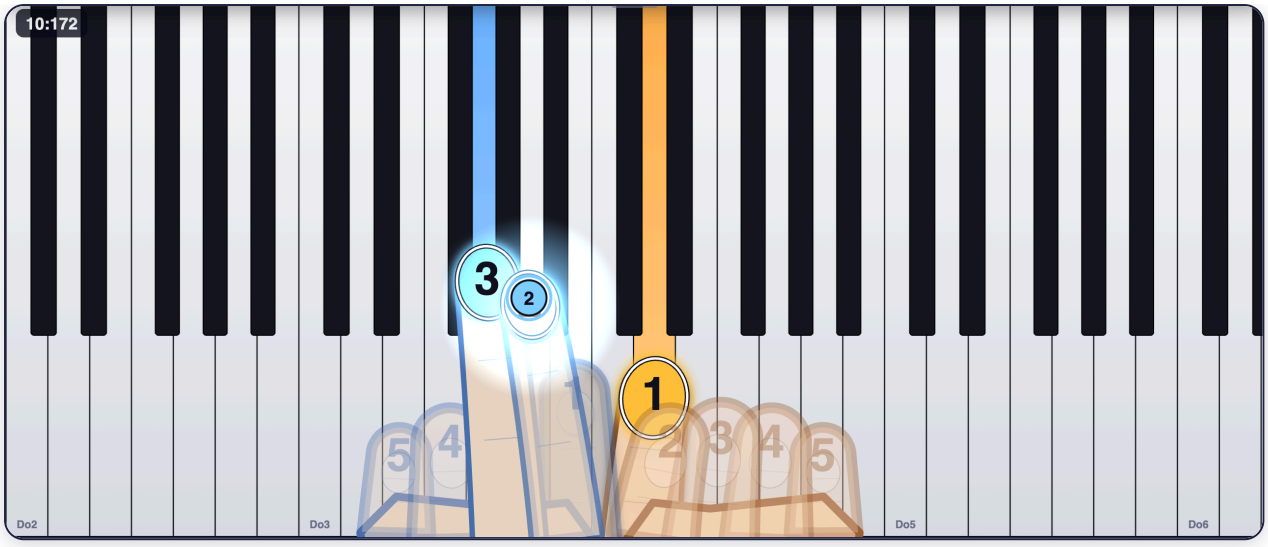
1. **aucune** : pas de mains. Il reste le clavier avec les touches jouées, le rouleau, les **repères d'atterrissage** du prochain pas (les cercles portant le numéro du doigt) et, si vous les affichez, les doigtés écrits sur les touches (étape 9).
2. **avec trajectoires** : les mains, avec les doigts qui ne jouent pas **repliés** vers la paume (sauf le pouce), les **repères d'atterrissage** du prochain pas et le **chemin** de chaque doigt qui va jouer (« Les trajectoires » plus bas).
3. **sans trajectoire** (affichage de départ) : les mains d'origine de l'application (même taille, mêmes mouvements) : la main se déplace avec une certaine tolérance et les doigts restent tendus et **s'étirent** pour atteindre leur touche, sans repères ni chemins.



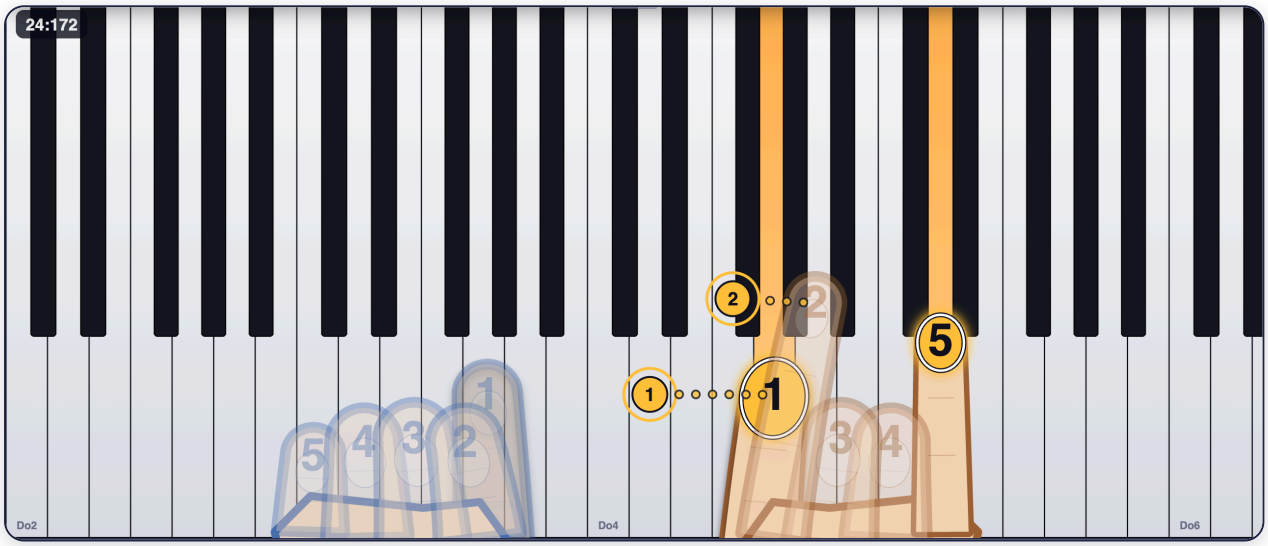
aucune : pas de mains, mais les repères d'atterrissage du prochain pas (cercles numérotés).



sans trajectoire : doigts tendus.



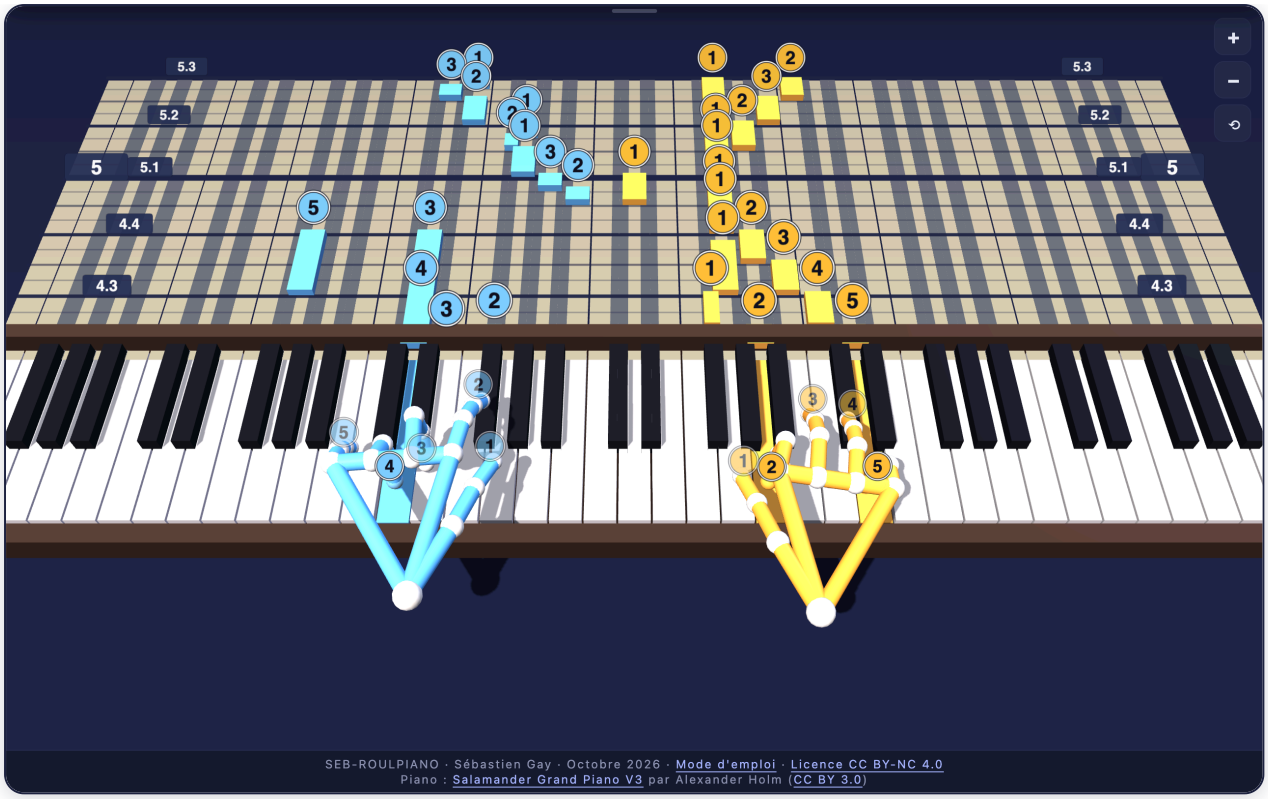
avec trajectoires : doigts repliés, repères d'atterrissage et chaînes de perles (même pas, Variation 30 de Bach).



Les deux mains sont de la même couleur chair ; seul leur contour (épais) les distingue : orange pour la main droite, bleu pour la main gauche. Chaque doigt porte son numéro. Le doigt qui joue une note reçoit une **grosse pastille vive** (jaune-orangé pour la main droite, bleu clair pour la main gauche), cerclée de sombre et de blanc pour bien ressortir ; **les doigts qui ne jouent pas sont en transparence**.

La vue 3D

Le bouton **vue 3D** (touche `V`) remplace l'écran par une scène en volume : le clavier est vu en perspective, de dessus et de face, dans son cadre de bois ; le **rouleau** arrive depuis le fond et s'éloigne derrière le clavier ; les deux mains sont dessinées en **traits épais** de la couleur de la main, avec un point à chaque articulation. Leur fonctionnement (longueurs, articulations, angles permis) est décrit à l'étape 11.



La **vue 3D** (Variation 30 de Bach, mesure 4, zoom avant) : le rouleau s'éloigne derrière le clavier, les mains sont dessinées en traits épais ; chaque doigt qui joue enfonce sa touche.

- **Faire défiler le rouleau** : faites glisser la souris (ou le doigt) **sur le rouleau** : le morceau suit le pointeur (glisser vers soi fait avancer le temps) et la lecture se met en pause. La molette fait défiler aussi ; sur un écran tactile, deux doigts qui glissent font défiler.
- **Tourner** : faites glisser la souris **en dehors du rouleau** (sur le clavier, les mains ou le fond). De gauche à droite, vous tournez autour du clavier sur **360°** (jusqu'à voir les mains de face, du côté opposé au joueur) ; de haut en bas, vous montez ou descendez la caméra.
- **Zoomer** : boutons **+** et **–** dans le coin en haut à droite de la vue, touches `+` et `–` (en vue 3D, elles zooment au lieu de changer la taille des mains), `Ctrl` (ou `Cmd`) + molette, pincement du pavé tactile ou pincement à deux doigts sur un écran tactile. Le bouton ⟲ revient à la vue de départ.
- **Revenir à la vue de départ** : double-clic.
- **Repères temporels** : le rouleau 3D porte, comme en 2D, les colonnes beiges et grises, les barres de mesure (épaisses, avec le numéro de la mesure sur les deux côtés), les barres de temps (plus fines, avec leurs numéros X.2, X.3…) et les traits pâles de demi-temps et de quart de temps. Ils sont posés sur le plan du rouleau et tournent avec la vue. Les noms des notes ne sont pas affichés en 3D.
- Les boutons **M.G.** et **M.D.** masquent ou affichent chaque main, comme en 2D.

- **Ce qui est désactivé en vue 3D** : l'anticipation, la pré-écoute, les mains virtuelles (aucune / avec ou sans trajectoire), le zoom auto, la taille des mains (mains – / mains +), le nombre de **mesures visibles** et le bouton rouleau (le rouleau est toujours affiché) sont **inaccessibles** : leurs boutons sont grisés et leurs touches (`A`, `P`, `T`, `Z`, `R`) ne font rien. Les réglages que vous aviez retrouvent leur effet au retour en 2D.
- **Doigtés** : on peut les afficher (« Doigtés simples » : le numéro du doigt est dans une pastille sur chaque bout de doigt et sur chaque note du rouleau) ou les masquer, mais pas choisir les **doigtés illustrés** : le bouton correspondant disparaît en vue 3D (s'il était choisi, l'affichage passe en doigtés simples, puis le choix revient en quittant la vue 3D).
- Dans la vue 3D, on ne peut pas cliquer sur une note pour saisir un doigté, ni exporter une vidéo : revenez en 2D avec le même bouton.

D'où viennent les doigts ?

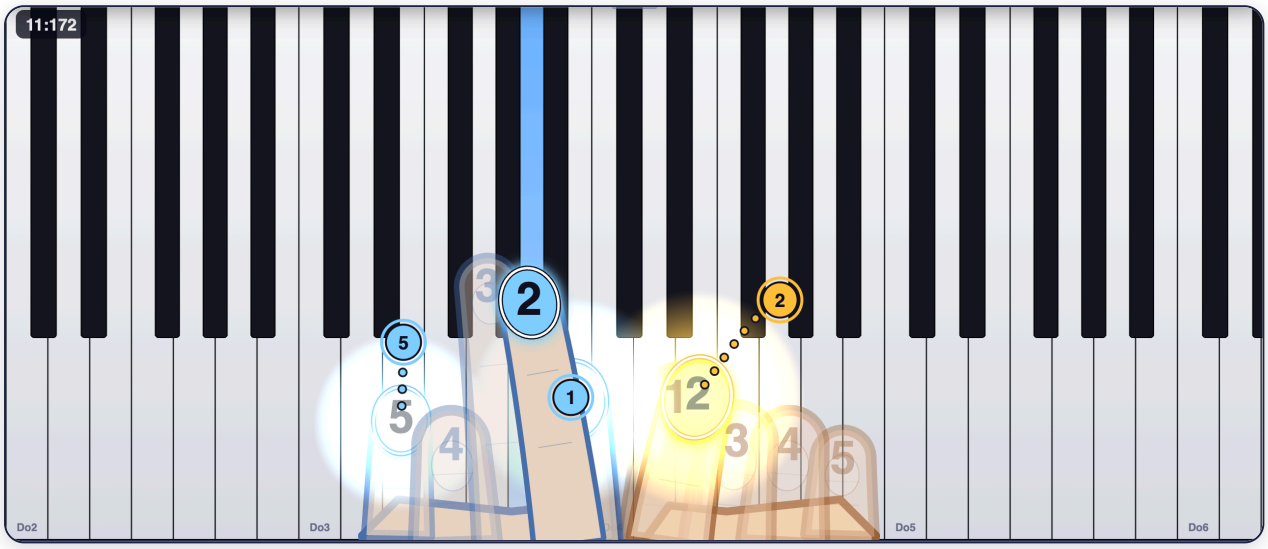
- Ceux du fichier (MusicXML) et ceux que vous avez saisis (étape 9) sont toujours respectés.
- Pour les notes sans doigté, l'application en **propose un** (case **doigtés auto**, cochée par défaut) : c'est lui qui anime les mains. Décochez la case pour ne voir que les doigtés connus.

Les gestes reproduits

- **Le pouce passe sous la main**, et un doigt passe par-dessus le pouce ; la paume se déplace alors dans la foulée.
- **Mains croisées** : chaque main suit ses notes où qu'elles soient ; la main qui joue passe devant l'autre.
- **Changement de doigt** sur une même touche (tenue ou répétée) ; un doigt ne tient jamais deux touches à la fois.
- **Une main qui ne joue pas revient à sa position normale** : après un silence d'une main (environ une seconde ou plus), elle quitte sa dernière touche et se place au repos, la main droite à droite de la main gauche (au moins six touches blanches d'écart) et la main gauche à gauche de la main droite, puis repart à temps pour sa note suivante.
- **Notes répétées avec le même doigt** : la touche et la pastille du doigt s'éteignent un court instant (au plus 0,12 s) juste avant la reprise, pour marquer la répétition.

Le prochain doigt clignote

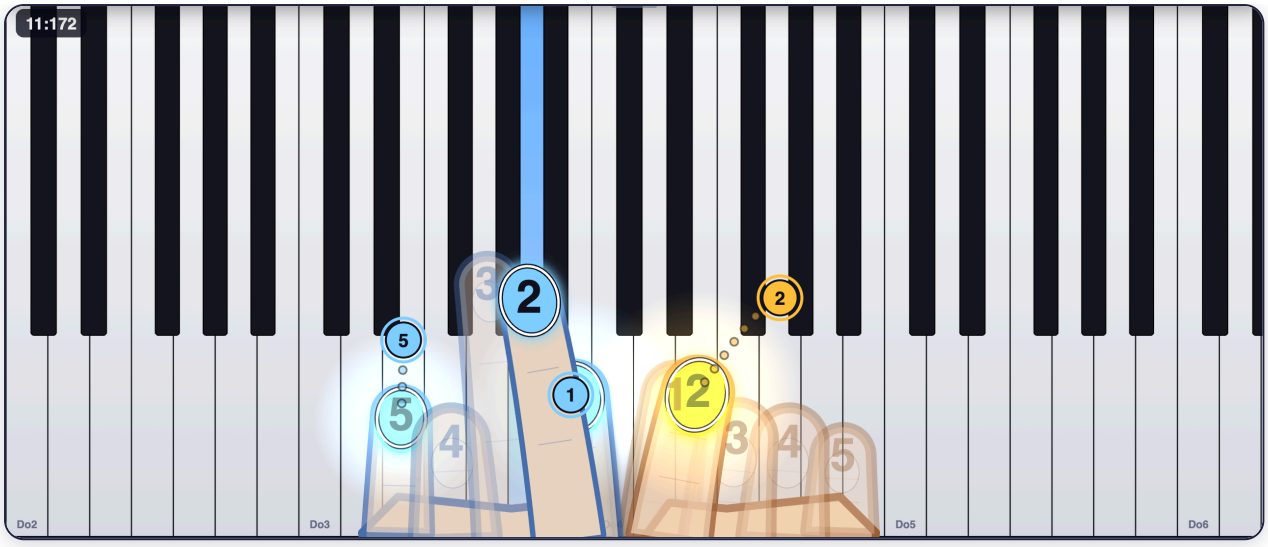
Le ou les doigts qui vont jouer la **prochaine note** reçoivent une **pastille qui clignote** à leur extrémité (trois fois par seconde), de la couleur de leur main : jaune-orangé pour la main droite, bleu clair pour la main gauche. Elle est cerclée de sombre et de blanc, entourée d'une **lueur qui pulse**, et ne disparaît jamais complètement : on voit le doigt s'allumer. Elle apparaît environ 0,3 s avant la frappe, quand le doigt part vers sa touche, puis laisse la place à la grosse pastille pleine quand la note est jouée. Ces doigts sont aussi un peu moins transparents que les autres. S'il s'agit d'un accord, tous ses doigts clignotent.



Les doigts qui vont jouer au pas suivant clignotent : ici le doigt 5 de la main gauche et le doigt 2 de la main droite (pastille de la couleur de leur main, lueur qui pulse). Le doigt 2 de la main gauche vient de jouer ; les autres doigts, en transparence, ne jouent pas.

Les trajectoires

Avec l'affichage **avec trajectoires**, l'application montre le **chemin que va suivre chaque doigt qui joue au prochain pas** : une chaîne de petites perles part du bout du doigt et rejoint le **point d'atterrissage**, repéré par un cercle portant le numéro du doigt. Le chemin est celui que fait réellement le bout du doigt virtuel ; la chaîne raccourcit à mesure que le doigt approche, et le doigt et son repère clignotent ensemble. Un doigt qui reste sur sa touche n'a pas de trajectoire.

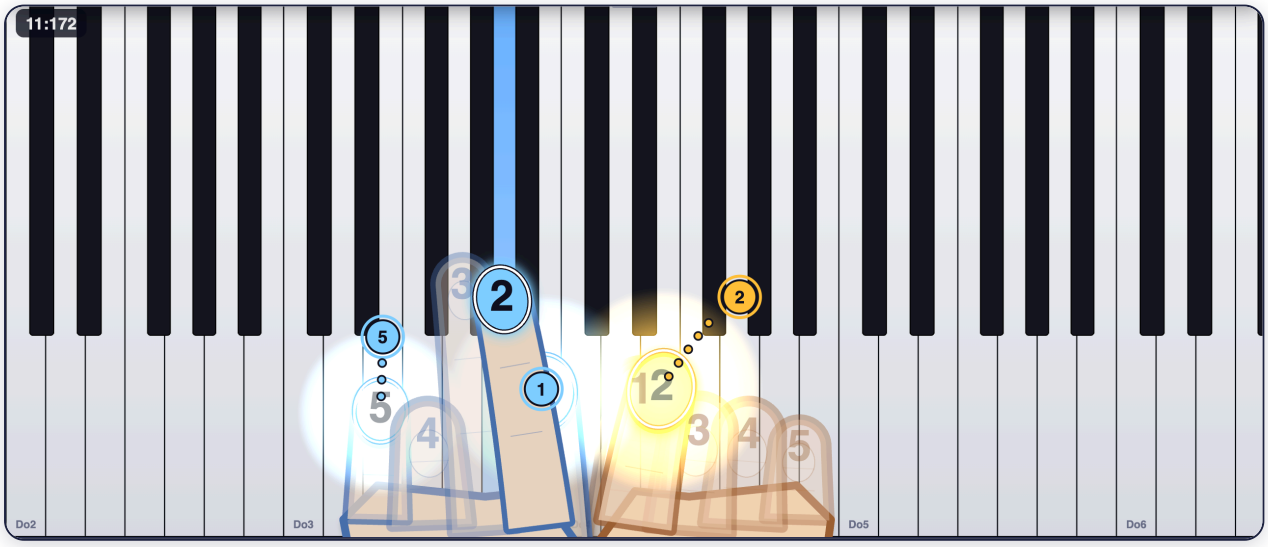


Mode Pas à pas, Variation 30 de Bach : la chaîne de perles part du bout du doigt 2 de la main droite et se termine sur le cercle numéroté de son point d'atterrissage, ici une touche noire ; celle du doigt 5 de la main gauche vient de s'amorcer.

- Choisissez **sans trajectoire** pour ne garder que les mains (doigts tendus), ou **aucune** pour les masquer : les chemins disparaissent, les repères d'atterrissage restent.

Le pouce

Le pouce a toujours **la même longueur** et reste **attaché à la paume**. **Au repos**, 1.0 est écarté de 20° vers l'extérieur et légèrement abaissé, et le segment 1.1–1.2 est incliné de 5° vers l'extérieur (c'est la seule fois où le pouce se plie dans ce sens) ; il rejoint sa touche directement, à mesure qu'elle approche. Son repère est tourné de 90° par rapport à celui des autres doigts (voir l'étape 11). Quand sa touche est trop loin, c'est **toute la main** qui se décale (voir l'étape 11).



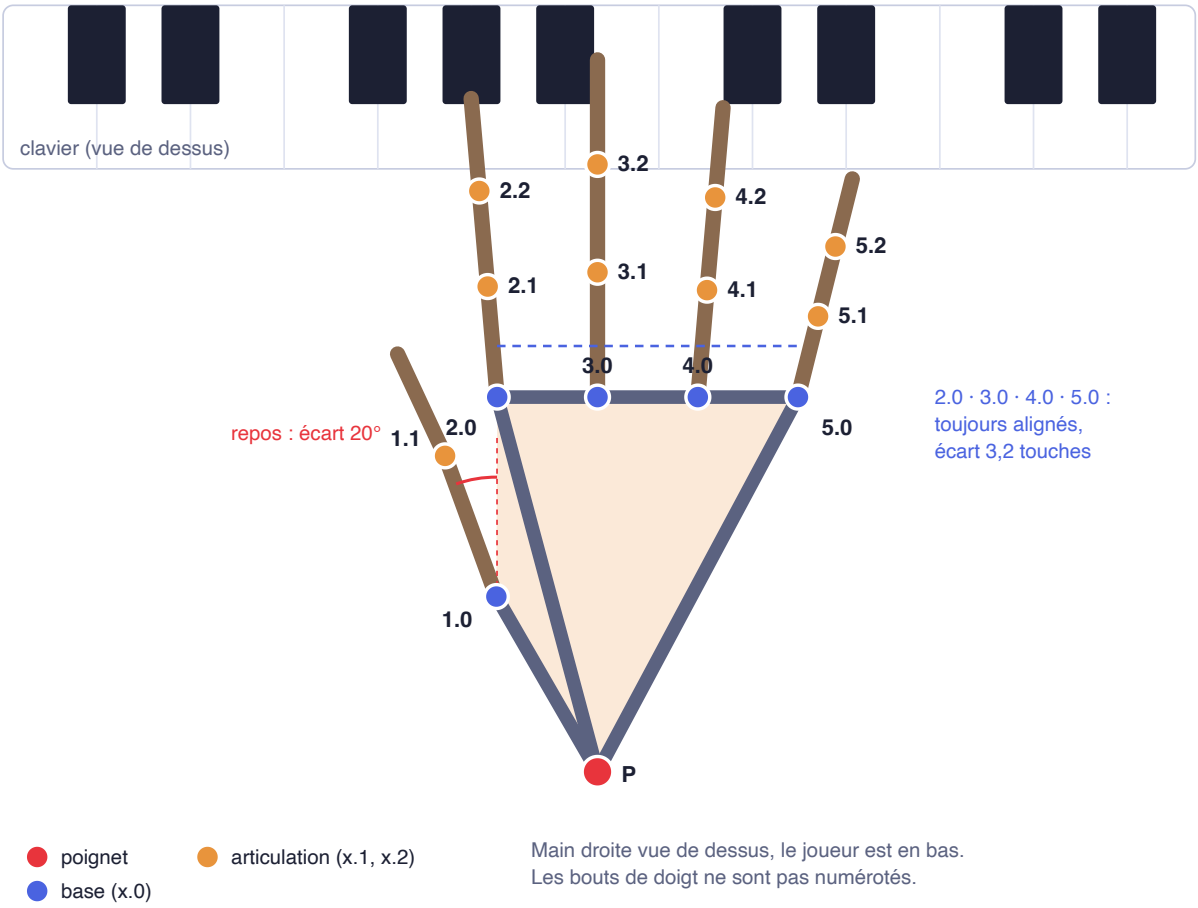
Le pouce (1) de la main gauche, court et attaché à la paume, se prépare à jouer : son point d'atterrissage est annoncé par le cercle numéroté (voir « Les trajectoires »).

> Les mains sont aussi dessinées dans la **vidéo exportée** (étape 12). Elles restent calées sur les notes à toutes les vitesses.

11 Le modèle de la main en 3D

En vue 3D, chaque main est un **squelette articulé** : une **paume rigide**, quatre doigts à trois segments et un pouce à deux segments. Le modèle ne triche pas : les **longueurs ne changent jamais** et chaque articulation reste dans ses limites. La pose de la main n'est pas recalculée à chaque image : elle est calculée **une seule fois par position** de la main (voir « Les positions de la main et le passage du pouce » plus bas). Tant que la position dure, la main ne bouge plus.

Le schéma de la main



- **P** : le poignet. C'est lui qui bouge dans l'espace et qui oriente toute la main.
- **x.0** : la base de chaque doigt (articulation avec la paume). **2.0, 3.0, 4.0 et 5.0 sont toujours alignés** sur une ligne droite, car la paume est rigide ; l'écart entre 2.0 et 5.0 est de 3,2 touches.
- **x.1** et **x.2** : les deux autres articulations des doigts 2 à 5. Le pouce n'a que **1.0** et **1.1**.
- Le bout de chaque doigt est le bout de son dernier segment : il n'a ni articulation ni mouvement propre et n'est pas numéroté.

- La paume mesure 4 touches entre P et la ligne 2.0 – 5.0. La base du pouce 1.0 est près du poignet, à 0,7 touche de P (là où le pouce s'attache vraiment à la main).

Les mesures standardisées. Les longueurs viennent de moyennes mesurées sur de vraies mains (références en bas de la page « Les règles du calcul des doigtés »). Pour les quatre doigts, ce sont les os mesurés sur des radiographies de 66 adultes ; la longueur totale de l'index sert d'étalon (3,2 touches, soit environ 7 cm) et les autres doigts sont mis à l'échelle. Les longueurs sont données en touches blanches (1 touche ≈ 2,2 cm).

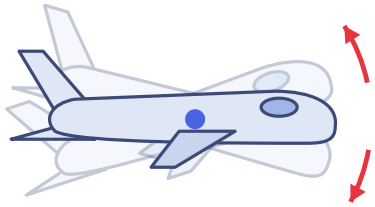
Doigt	Os mesurés (mm)	Segments du modèle (touches)	Longueur totale
Index	39,8 · 22,4 · 15,8	1.0–1.1 : 1,63 · 1.1–1.2 : 0,92 · 1.2–bout : 0,65	3,2
Majeur	44,6 · 26,3 · 17,4	1,83 · 1,08 · 0,72	3,63
Annulaire	41,4 · 25,7 · 17,3	1,70 · 1,05 · 0,71	3,46
Auriculaire	32,7 · 18,1 · 16,0	1,34 · 0,74 · 0,66	2,74
Pouce	métacarpien 30,8 · phalange proximale 22,6 · phalange distale 20,7 (proportions d'un modèle, ramenées à l'index)	1.0–1.1 : 2,83 (métacarpien 1,63 + phalange proximale 1,20) · 1.1–bout : 1,10 (phalange distale)	3,93 depuis 1.0

- Pour les doigts, les trois mesures sont : phalange proximale, phalange moyenne, phalange distale, de la paume vers le bout. Chaque doigt a donc son propre découpage : environ la moitié de sa longueur pour la première phalange, 30 % pour la deuxième et 20 % pour la dernière, qui est la plus courte (sauf l'auriculaire, dont le bout est un peu plus long).
- Pour le pouce, le modèle n'a qu'une articulation qui plie (1.1, qui joue le rôle de l'articulation du bout du pouce) : le métacarpien et la première phalange sont donc réunis en un seul segment rigide, et la dernière phalange est le dernier segment. Le pouce du modèle est cohérent avec les mesures : son bout arrive environ 1,9 cm sous l'articulation du milieu de l'index, comme sur 162 adultes mesurés.
- Limites : les rapports entre doigts concordent entre trois sources à environ 2 % près pour le majeur (1,11 à 1,13 fois l'index), 3 % pour l'auriculaire et 5 % pour l'annulaire. Les longueurs du pouce viennent d'un tableau de proportions pour un robot, pas d'une mesure directe sur des mains adultes. Ce sont des moyennes : une vraie main peut s'en écarter de 10 à 15 %.

Les trois rotations

Ce sont les trois rotations d'un **avion** : la main est l'appareil, ses doigts en sont le nez. Chaque dessin montre la position de repos (en couleur pleine) et deux positions extrêmes (estompées), avec la flèche de rotation.

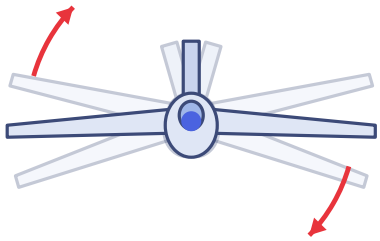
vue de côté



Inclinaison

le nez monte ou descend (tangage)

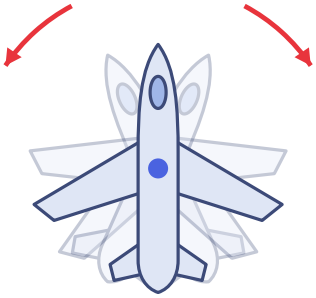
vue de face (dans l'axe de l'avion)



Roulis

l'appareil penche sur le côté

vue de dessus



Lacet

le nez tourne à gauche ou à droite

Les contraintes de mouvement

Point	Inclinaison	Roulis	Lacet
P (poignet)	de −15° (doigts relevés) à 40° (doigts vers le bas)	70° vers l'extérieur (côté du 5) · 10° vers l'intérieur (côté du pouce)	±20° ; par défaut 5° vers l'extérieur
2.0 · 3.0 · 4.0	de +10° (vers le haut) à −70° (vers le bas)	0	±20°
5.0	de +10° (vers le haut) à −70° (vers le bas)	0	10° vers le pouce · 45° vers l'extérieur

2.1 · 3.1 · 4.1 · 5.1	de 0° (tendu) à 90° vers le bas	0	0
2.2 · 3.2 · 4.2 · 5.2	de 0,15 à 0,45 fois la flexion de x.1 (mouvement couplé, 0,45 préféré)	0	0
1.0 (base du pouce)	de −10° à +45° (écarté de l'index) ; au repos : 20° vers l'extérieur	0	90° vers le bas · 15° vers le haut ; au repos : 20° (légèrement abaissé)
1.1	de 0° à 25° vers l'index (le pouce reste presque droit) ; au repos : −5° (seule exception)	0	0

Le pouce a son propre repère, tourné de 90° autour de son axe par rapport aux autres doigts : son lacet est un mouvement **vertical** (il s'abaisse vers les touches ou se relève de 15° au plus) et son inclinaison un mouvement **horizontal** (il s'écarte de l'index ou s'en rapproche) ; 1.1 se plie dans le plan de la paume, vers l'index. Les inclinaisons de x.0, x.1 et x.2 se mesurent **par rapport au segment précédent** (la paume pour x.0). Les bouts de doigt (1.2, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3) n'ont aucun degré de liberté : leur position est le résultat des mouvements précédents.

Les mouvements du poignet P dans l'espace

Mouvement	Limite
Horizontal (le long du clavier)	aucune
Distance au clavier	la ligne 2.0 – 5.0 reste entre le bord des touches noires (z = 0,6) et 0,3 touche au-delà du bord des touches blanches (z = 3,3)
Hauteur de la ligne 2.0 – 5.0 (jointures)	au moins 0,6 touche au-dessus du clavier ; au plus 2,0 touches quand un doigt joue ou s'apprête à jouer
Hauteur de P	au moins 0,2 touche (P peut descendre presque au niveau du clavier)
Inclinaison de P	de −15° à 40°

Les positions de la main et le passage du pouce

- **Une position**, c'est une suite de notes pendant lesquelles la main ne bouge pas : chaque doigt reste en face de « sa » touche (le pouce sur une touche, le 2 sur la suivante, le 3 sur la suivante…). On reste dans la même position tant que les notes ne s'écartent pas de plus d'une touche (0,9) de ce que les doigts indiquent.
- **La position naturelle** (pour les deux mains et tous les morceaux) : la main est posée sans effort, comme sur cinq touches blanches voisines. La ligne qui joint les bases des doigts 2 à 5 est à peine tournée vers l'extérieur (lacet de 5° pour les deux mains, comme au repos), sans roulis, et chaque doigt est juste en face du milieu de sa touche, sans avoir à se tourner de côté. Exemple : sol, la, si, do tombent sous les doigts 2, 3, 4, 5 sans que la main bouge. Pour atteindre sa touche avec les doigts repliés, la main se lève et s'incline légèrement (de 0° à 35°).
- **La main ne bouge pas quand une touche est tenue.** Tant qu'un doigt est enfoncé, la pose reste figée (sauf pendant un passage du pouce, voir plus bas). La main glisse vers la position suivante juste avant la note, dans le petit moment où aucune touche n'est tenue (entre 0,08 s et 0,3 s avant l'attaque). On ne voit que la position finale, pas les poses intermédiaires : la main ne tremble pas.
- **Un doigt posé sur sa touche ne bouge plus.** Dès que le bout d'un doigt touche sa touche, il reste exactement là, sans glisser ni rebondir, jusqu'à la fin de la note. Il ne se lève pas en avance et n'est pas tiré vers la note suivante : pendant qu'il joue, il suit l'instant réel, jamais l'anticipation. Seul un doigt qui n'a pas encore joué se prépare à l'avance. L'affichage ne lisse pas non plus ses angles tant qu'il est posé.
- **Les doigts 2 à 5 se replient.** Ils ne frappent jamais une touche blanche tout au fond, entre deux touches noires. Ils attaquent au plus à 1,2 en avant du bord avant des touches noires (soit 1/5 de la longueur de la touche blanche), quelles que soient les notes du morceau.
- **Passage du pouce** (quand la main change d'au moins 2,5 touches avec le pouce) : au lieu de glisser, la main **tourne autour d'un doigt posé**, comme une porte autour de sa charnière. Ce n'est un vrai passage du pouce que si le doigt se rapproche du pouce dans le bon sens ; si un doigt s'éloigne simplement du pouce (par exemple du 2 vers le 1 en montant à la main gauche), la main glisse.
  En montée (le pouce passe sous le 3 ou le 4) : pendant que le 3 joue, il reste posé et la main tourne autour de lui pour amener le pouce sous la paume. Dans le dixième de seconde avant l'attaque du pouce, la main se place exactement là où il atteint sa touche. Le pouce posé, la main tourne autour de *lui* pour retrouver sa position naturelle, avant la note suivante.
  En descente (un doigt passe par-dessus le pouce) : le pouce posé reste posé jusqu'à ce que l'autre doigt joue ; la main tourne autour de lui (jusqu'à 65° de lacet),

le doigt passe par-dessus et arrive sur sa touche ; la note jouée, la main retrouve sa position naturelle. Pendant toute la rotation, le pivot ne bouge pas.

- **Le repos** : la main ne revient à sa posture de repos qu'après une pause de plus de 3 secondes, et après la dernière note.
- **Ce qui vient de la littérature et ce qui n'en vient pas** : Parncutt et ses collègues (1997) distinguent le changement de position « complet » (le pouce sert de pivot) du changement « partiel » (rotation autour d'un autre doigt, avec le poignet et le bras) et comptent les changements de position. Engel, Flanders et Soechting (1997) ont mesuré le mouvement de la main : dans une gamme montante avec passage du pouce, la main s'adapte jusqu'à une demi-seconde avant la dernière note commune, ce qui rejoint la pose « pouce sous la paume » préparée pendant la note d'avant. L'idée de tourner autour du doigt posé, les angles de lacet (40°, et 65° pour un doigt par-dessus le pouce) et la marge de repli sont des choix de cette application, qu'aucune des sources consultées ne décrit ; la pédagogie du piano (Taubman, Gát) parle plutôt de rotation de l'avant-bras et de pouce préparé à l'avance.

Règles générales

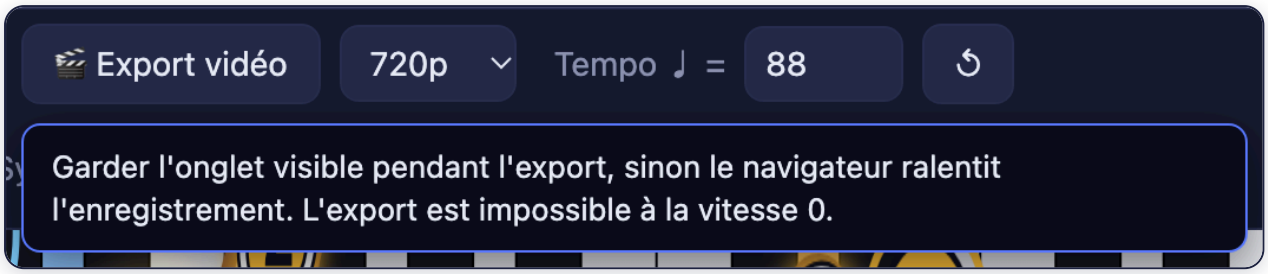
- **Longueurs fixes** : aucun segment ne s'allonge, aucun doigt ne s'étire.
- **Aucun roulis propre** aux doigts : chacun fléchit dans un seul plan, perpendiculaire à la paume.
- **Aucun doigt ne se replie vers l'arrière** : en plus des limites ci-dessus, l'angle de chaque segment, mesuré par rapport au clavier, ne descend jamais au-delà de −90° (la verticale) pour le segment du milieu, et de −100° pour le dernier segment.
- **Rien ne traverse le clavier** (règle physique) : ni le poignet, ni la paume, ni les bases, ni les articulations, ni le bout d'un doigt ne passent sous le dessus des touches (0 sur une touche blanche, 0,45 sur une touche noire).
- **Zone d'appui** : un doigt n'a pas à frapper sa touche pile sur une ligne ; il peut l'enfoncer n'importe où sur sa partie visible. Pour une touche blanche, les doigts 2 à 5 attaquent entre 1,8 et 2,9 du fond (jamais plus loin, voir « Les doigts 2 à 5 se replient ») et le pouce entre 0,6 et 2,9 ; pour une touche noire, entre −2,5 et 0,5. Le moteur choisit la position qui convient le mieux à la pose.
- **Passage sans touche noire** : quand les notes d'une main (de 0,6 s avant à 2 s après l'instant courant) ne comportent aucune touche noire, la main recule et se lève un peu. Les doigts 2 à 5 se plient par la pesanteur, et le bout de l'index s'aligne avec celui du pouce.
- **Pouce** : presque droit (flexion de 1.1 limitée à 25°) ; il ne se lève que de 15° au plus ; il ne passe sous la paume que dans le sens du mouvement naturel (main droite :

vers le grave ; main gauche : vers l'aigu), jamais dans l'autre sens.

- **Pose préférée** : parmi les poses permises, l'application choisit celle dont le bout est le plus près de la touche visée, avec une préférence pour les poses calmes (peu de roulis, peu de lacet). Le roulis et le lacet du poignet ne sont utilisés que quand c'est nécessaire.
- **Hauteur de la main** : en position naturelle, le calcul choisit librement la hauteur de la ligne des jointures (environ 1,6 à 2 touches au-dessus du clavier) et l'inclinaison de la paume (de 0° à 35°), pour que les doigts 2 à 5 atteignent leur touche en restant repliés. Entre deux notes, la main ne remonte pas.
- **Touches enfoncées par le doigt** : une touche s'enfonce progressivement de ce que le bout du doigt pénètre dans sa surface, jamais avant le contact.
- **Mouvement fluide** : la main passe d'une position à l'autre par des courbes douces, sans à-coups. Les angles des doigts sont aussi filtrés dans le temps (environ 170 ms à vitesse normale, plus à basse vitesse) pour que les doigts ne tremblent pas.

> Les doigtés fournis par certaines partitions (comme les grands écarts du Bach) peuvent demander des poses que le modèle n'atteint pas tout à fait : le bout du doigt s'arrête alors à une fraction de touche de sa cible.

12 Exporter une vidéo



En survolant le bouton, une bulle rappelle les deux règles à retenir.

1. Chargez le morceau, réglez le **tempo**, la **vitesse**, les **mesures visibles** et l'affichage des **doigtés** comme vous voulez les voir dans la vidéo.
2. Choisissez la qualité : **720p** (plus léger) ou **1080p** (plus net).
3. Cliquez sur 🎬 **Export vidéo**. L'application rejoue le morceau depuis le début en l'enregistrant (image + son).
4. Patientez sans quitter l'onglet : un pourcentage s'affiche.

   Export vidéo en cours… 37 % (gardez cet onglet visible)

5. À la fin, le fichier **.mp4** (ou .webm selon le navigateur) se télécharge tout seul. Le bouton devient ■ **Annuler l'export** pendant l'enregistrement (`Échap` annule aussi).

- **Gardez l'onglet visible** pendant l'export, sinon le navigateur ralentit l'enregistrement.
- **L'export est impossible à la vitesse 0.**
- La durée de l'export = durée du morceau ÷ vitesse (+ environ 2 secondes à la fin).
- Le poids de la vidéo : environ 45 Mo par minute en 720p, 90 Mo en 1080p. Évitez les très longs morceaux en 1080p.
- Les doigtés (s'ils sont affichés) et les mains virtuelles figurent dans la vidéo.
- **En vue 3D**, la vidéo montre la scène 3D telle que vous l'avez réglée (angle de caméra, hauteur, zoom) ; en 2D, elle montre le rouleau et le clavier avec les réglages courants (mesures visibles, mains virtuelles, anticipation, doigtés…).
- L'export enregistre la **lecture rythmée** : cliquez d'abord sur « Lecture » (le mode Pas à pas n'est pas exportable ; un message le rappelle).

13 Raccourcis clavier

Touche	Effet
`Espace`	Pas à pas automatique ou Lecture / Pause, selon le mode en cours
Double-toucher sur le rouleau (smartphone, tablette)	Même effet que `Espace` : Lecture / Pause, ou Pas à pas automatique
`Début`	Retour au début
`←` / `→`	Pas précédent / suivant (entre en mode Pas à pas)
`H` · `R` · `K`	Ouvrir / fermer le panneau Réglages · le rouleau · les colonnes beiges et grises du rouleau
`P` · `A` · `C` · `T` · `Z`	Pré-écoute · anticipation · décompte · mains virtuelles (aucune / avec / sans trajectoire) · zoom auto
`L`	Lecture en boucle (pas de départ → pas d'arrivée)
`+` / `−`	Mains plus grandes / plus petites
`↑` / `↓`	Vitesse + / – 0,05
`⌘` / `Ctrl` + `C` · `V`	Copier / coller les doigtés des notes sélectionnées (étape 9f ter)
`Échap`	Annuler l'export en cours ; fermer la bulle de doigté ; annuler un collage au clic

Licence et crédits

- **SEB-ROULPIANO (code et documents)** : licence **CC BY-NC 4.0** (Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale), © 2026 Sébastien Gay. Vous pouvez le partager et l'adapter, à condition de citer l'auteur et de ne pas en faire un usage commercial (fichier LICENSE).
- **Sons de piano** : Salamander Grand Piano V3 par **Alexander Holm**, licence CC BY 3.0 (utilisation libre à condition de citer l'auteur). Les échantillons sont chargés depuis Internet par la bibliothèque Tone.js (licence MIT).
- **Partitions de l'exemple** : les œuvres de Beethoven et de Bach sont dans le domaine public. « J'ai du bon tabac » est une chanson traditionnelle ; son arrangement pour piano (accompagnement et doigtés) vient de dechiffrerpiano.fr.

> Si vous publiez une vidéo exportée, le crédit du piano figure dans la bande du bas de l'image.

Licence CC BY-NC 4.0 (Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale) · © 2026 Sébastien Gay